CONTENIDO

TG.17. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y sus modificaciones. Principios y elementos. Desarrollos normativos. La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. El Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. 2

TG.18. Normativa sobre calidad y evaluación ambiental Tipos, orígenes y características de la contaminación. La contaminación atmosférica Normativa reguladora. La contaminación acústica fuentes, tipos y medidas de prevención. La Evaluación Ambiental Ley 212013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La normativa en materia de residuos. Normativa sobre responsabilidad medioambiental. 11

TE.17. Características del medio físico en España. Geología general, geomorfología, clima y suelos. 27

TE.18. Los ecosistemas forestales españoles: Bosques y otras formaciones atlánticas. Características ecológicas, funciones, distribución geográfica y fauna asociada. 36

TG.17. LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS MODIFICACIONES. PRINCIPIOS Y ELEMENTOS. DESARROLLOS NORMATIVOS. LA LEY 30/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE PARQUES NACIONALES. EL REAL DECRETO 389/2016, DE 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES.

LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.

OBJETO DE LA LEY.

Es establecer el **régimen jurídico básico** de la **conservación**, el **uso sostenible**, **mejora** y **restauración** del PNyB española.

LOS 12 PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA LEY:

a) El **mantenimiento** de los **procesos ecológicos esenciales** y de los sistemas vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.
b) La **conservación y restauración** de la biodiversidad y de la geodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las medidas que se adopten para ese fin tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.
c) La **utilización ordenada de los recursos** para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, en particular, de las especies y de los ecosistemas, su conservación, restauración y mejora y evitar la pérdida neta de biodiversidad.
d) La **conservación y preservación de la variedad**, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
e) La **integración** de los requisitos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad **en las políticas sectoriales** y, en particular, en la toma de decisiones en el **ámbito político, económico y social**, así como la participación justa y equitativa en el reparto de beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
f) La **prevalencia de la protección ambiental** sobre la **ordenación territorial y urbanística** y los supuestos básicos de dicha prevalencia.
g) La **precaución en las intervenciones** que puedan afectar a espacios naturales o especies silvestres.
h) La **garantía de la información a la ciudadanía** y concienciación sobre la importancia de la biodiversidad, así como su participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta ley.
i) La **prevención de los problemas emergentes** consecuencia del **cambio climático**, la mitigación y adaptación al mismo, así como la lucha contra sus efectos adversos.
j) La **contribución de los procesos de mejora** en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales o seminaturales.
k) La **participación de los habitantes y de los propietarios** de los territorios incluidos en espacios protegidos en las actividades coherentes con la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad que se desarrollen en dichos espacios y en los beneficios que se deriven de ellas.
l) El **mantenimiento y la adaptación** de las poblaciones de todas las especies de **aves** que viven normalmente en estado salvaje en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

La Ley tiene **7 Títulos** y **84 artículos**.

TÍTULO PRELIMINAR

Se crea el **Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad** como órgano de participación pública para la conservación y el uso sostenible del PNyB, que informará de las normas y planes de ámbito estatal y en el que se integran con voz, pero sin voto, las CCAA y una representación de las EELL

TÍTULO I: LOS INSTRUMENTOS PARA EL CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL PNYB.

Inventario Español del PNyB (cap 1):

el MITECO colabora con CCAA este inventario, que recogerá la distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización de todos los elementos terrestres y marinos que integren el PN, en especial los que precisen **medidas específicas de conservación** o sean de **interés comunitario**.

Lo integran el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, el CEEA, o el Inventario y la Estadística Forestal.

Plan Estratégico Estatal del PNyB (cap 2):

Se hace en colaboración de varios ministerios con el Miteco, es especial los de Fomento y Defensa. En la elaboración participan las CCAA a través de la **Comisión Estatal para el PNyB**, que lo elevará para su aprobación a la **Conferencia Sectorial de Medio Ambiente**.

Está vigente por RD 1057/2022, que aprueba el Plan Estratégico Estatal del PNyB a 2030.

Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y conectividad y restauración ecológicas (cap 3):

Lo elabora el MITECO, con la colaboración de las CCAA a través de la **Comisión Estatal para el PNyB**, con otros ministerios. Debe tener una cartografía adecuada. Fue **aprobado en 2021**.

Objetivo: marcar las **directrices** para la **identificación y conservación** de los elementos del territorio que componen la **infraestructura verde** y para que la **planificación territorial y sectorial** permita y asegure la **conectividad ecológica** y la funcionalidad de los ecosistemas, la **mitigación y adaptación al cambio climático** (...).

PORN (cap 4):

Instrumento específico para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial.

El MITECO elaborará unas **directrices** para la ordenación de los recursos naturales. Las CCAA usarán estas directrices para elaborar y aprobar los PORN.

TÍTULO II: CATALOGACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HÁBITATS Y ESPACIOS DEL PATRIMONIO NATURAL.

El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición (cap 1):

No está aprobado. Será dependiente del Ministerio y la inclusión la llevará el Ministerio a propuesta de la Comisión Estatal para el PNyB (CCAA) o bien por propuesta del propio Ministerio.

Protección de espacios (cap 2):

Se definen los **ENP** como los que cumplan alguno de estos requisitos:

- Que contengan sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, paisajístico, geológico o educativo.
- Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y **culturales asociados**.

la RN2000 (cap 3):

las CCAA elaborarán una lista de lugares que puedan ser ZEC y el Ministerio se lo propone a la Comisión Europea para que los considere como LIC. Desde el momento en que se envía la lista de LICs gozan de prevención preventiva.

Una vez aprobados los LIC, los ZEC se declararán en un **plazo máximo de 6 años**.

Las CCAA también declaran los ZEPAS, dando cuenta al Ministerio ara que se lo comunique a la Comisión Europea.

Ambas necesitan de un instrumento de gestión.

Otras figuras (cap 4);

Inventario Español de ENP, RN2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales (cap 5);

Información ambiental en el Registro de la Propiedad (cap 6).

TÍTULO III: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Las CCAA tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación.

La conservación in situ es prioritaria y la ex situ es complementaria. Dentro de in situ tenemos el LESRPE y en su seno estará el CEEA ("En peligro de extinción" y "Vulnerables") RD 139/2011.

La conservación ex situ la realiza la Comisión Estatal de PNyB para las especies incluidas en el CEEA, mediante programas de cría y propagación fuera de su hábitat natural. La Comisión promoverá la creación de una red de bancos de material biológico y genético. Se crea el **Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético de especies silvestres**, dependiente del MITECO.

Se crea el **Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras** RD 630/2013.

Inventario Español de Caza y Pesca. (LESPRE no se caza)

TÍTULO IV: USO SOSTENIBLE DEL PNYB.

- Las Reservas de la Biosfera Españolas y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
- El acceso a los recursos genéticos de taxones silvestres y el reparto de beneficios. (CITES, conocimientos tradicionales).

TÍTULO V: FOMENTO DEL CONOCIMIENTO, LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PNYB.

- Se crea el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER).

TÍTULO VI: INFRACCIONES Y SANCIONES.

12 disposiciones adicionales, 3 transitorias, 1 derogatoria, 10 finales.

- Anexo I: Hábitats naturales de interés comunitario
- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario
- Anexo III: Criterios de selección de LIC – ZEC
- Anexo IV: Especies objeto de medidas de conservación especiales en su hábitat.
- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren **protección estricta**.
- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida y explotación pueden ser objeto de **medidas de gestión**.
- Anexo VII: Procedimientos de captura o muerte de animales y modos de transporte **prohibidos**.
- Anexo VIII: Geodiversidad del territorio español.

DESARROLLOS NORMATIVOS

RD 139/201, DE 4 DE FEBRERO, PARA EL DESARROLLO DEL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DEL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS.

Procedimiento de inclusión

Se podrá **iniciar** de 3 maneras: de oficio por el MITECO, a instancia de las CCAA o de cualquier ciudadano u organización. Estos últimos enviarán una solicitud motivada, acompañada de información científica justificativa y referencias a informes y publicaciones, a la DG de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

La DGBBD elaborará un a **Memoria técnica justificativa** siguiendo los «*criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en catálogos de especies amenazadas*», los cuales han sido actualizados por CM el 24 de febrero de 2017. La memoria será remitida a la CCAA donde esté la especie y, a iniciativa de esta o de la DG, se remitirá al **Comité de Fauna y Flora Silvestres** para su evaluación (el cual tiene integrado el **comité** científico al que podrá consultar). El resultado se envía a la Comisión Estatal para el PNyB, la cual trasladará la propuesta de inclusión, cabio de categoría o exclusión a la DG, quien concluirá si hay razones o no.

Para **finalizar la tramitación**, se eleva a la Ministra el **proyecto de orden** para su firma y posterior publicación en el BOE.

Evaluación periódica del estado de conservación de las especies

El seguimiento lo hacen las CCAA. En el caso de estar «En peligro de extinción», la evaluación incluirá si es posible:

a) Cambios en su área de distribución (ocupación y presencia).
b) Dinámica y viabilidad poblacional.
c) Situación del hábitat, con una valoración de la calidad, extensión, grado de fragmentación, capacidad de carga y principales amenazas.
d) Evaluación de los factores de riesgo.

Se hará la evaluación de las especies del LESPRE al menos cada 6 años, y para las de CEEA como máximo cada 6 años para las «Vulnerables» y cada 3 años las «En peligro de extinción».

Estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad

Cuando afectan a especies de más de una CCAA la elaboración es competencia del MITECO, y son los criterios orientadores o directrices para que las CCAA elaboren los **planes de recuperación** (especies en peligro de extinción) y los **planes de conservación** (especies vulnerables).

Las estrategias de lucha contra las amenazas son lo mismo para los **planes de acción** o similares que adopten las CCAA.

LA LEY 30/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE PARQUES NACIONALES

Tiene 11 títulos y 40 artículos.

Objeto: establecer el régimen jurídico básico para asegurar la conservación de los parques nacionales y de la Red que forman, así como los diferentes instrumentos de coordinación y colaboración.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Además del objeto de la Ley, intenta integrar los parques nacionales con la sociedad, en especial la relación de los propietarios y la población de los alrededores con el parque.

TÍTULO II. LOS PARQUES NACIONALES

El **objetivo** de estos espacios es la **conservación de sus valores naturales y culturales**, s**upeditando a este logro el resto de actividades** como su uso y disfrute, la sensibilización, investigación, etc.

El PN debe representar alguno de los **grandes sistemas naturales** incluidos en el anexo. Debe ser una superficie continua, no fragmentada y sin estrangulamientos para su evolución natural (sin o mínima intervención humana).

Tendrán mínimo 5.000 ha los PN insulares y 20.000 ha los peninsulares o los de aguas marinas.

No puede haber suelo urbanizado ni susceptible de transformación urbanística.

La declaración conlleva la **utilidad pública o interés social**, dando derecho al tanteo y retracto.

Incompatible la **pesca deportiva y recreativa** y la **caza deportiva o comercial**, así como la **corta con fines comerciales**.

El MITECO puede declarar el **estado de emergencia por catástrofe ambiental** por iniciativa propia, previa consulta a las CCAA implicadas.

TÍTULO III. LA RED DE PARQUES NACIONALES.

TÍTULO IV. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.

- El **Plan Director de la Red de Parques Nacionales** tiene alcance básico y carácter de máximo instrumento de planificación (viene a decir: aunque soy el instrumento máximo mi contenido es el mínimo necesario).
- El **Plan Rector de Uso y Gestión** son revisado cada seis años y deben ajustarse al Plan Director y prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico.

TÍTULO V. GESTIÓN.

Les corresponde a las CCAA todas menos las de aguas marinas, que corresponde al Estado.

TÍTULO VI. ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COLABORACIÓN Y DE COORDINACIÓN.

Para parques suprautonómicos hay **Comisión de Coordinación**.

Los técnicos de todos los parques y de la Red se reúnen periódicamente en el **Comité de Colaboración y Coordinación** para hablar de mejoras.

Como órgano consultivo de mayor rango, presidido por la Ministra, está el **Consejo de la Red de PN**.

Y en cada PN hay otro órgano consultivo y de participación de la sociedad, que es el **Patronato**.

Para el asesoramiento científico del OAPN se crea el **Comité Científico de PN**.

TÍTULO VII. ACCIONES CONCERTADAS.

Convenios y consorcios ente las AAPP y los PPNN

TÍTULO VIII. DESARROLLO TERRITORIAL

Se centra en el área de influencia socioeconómica: se centra en los municipios que aportan territorio y otros con algún vínculo o relación con el PN.

TÍTULO IX. RELACIONES INTERNACIONALES.

Hay un programa de colaboración entre todas las figuras de parques nacionales de Europa

TÍTULO X. PROYECCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Sobre los titulares de derechos dentro del parque para realizar actividades económicas y comerciales compatibles con el PRUG.

TÍTULO XI. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Régimen de infracciones y sanciones.

EL REAL DECRETO 389/2016, DE 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES.

El Plan se estructura en 3 bloques: Objetivos, Directrices y criterios, y Actuaciones.

OBJETIVOS

Dos grupos de objetivos:

1. Objetivos estratégicos de los PN.
2. Objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración en el ámbito nacional/internacional.

<u>Objetivos estratégicos de los PN</u>

- De carácter general:
    - Conservar los valores naturales y paisajes.
    - Que todos tengan PRUG.
    - Establecer los planes de autoprotección.
- En materia de conservación:

    - Asegurar que la Red de PN represente los sistemas naturales previstos en la Ley.
    - Asegurar la conservación del patrimonio natural
    - Que los planes hidrológicos de demarcación proporcionen recursos hídricos.
    - Identificar especies y hábitats de interés especial.
    - Crear mecanismos para alerta temprana de especies exóticas invasoras.
- En materia de uso público:
    - Oferta de servicios para el público.
    - Imagen corporativa e identidad gráfica de la Red
- En materia de investigación:
    - Identificar e investigar los procesos naturales…
    - Desarrollar un programa de investigación.
- En materia de seguimiento:
    - Crear un sistema de seguimiento y evaluación del parque y de la Red.
    - Metodología homologable para valorar el estado de conservación de cada parque
    - Mecanismo de seguimiento de las especies exóticas invasoras.
    - Una red de seguimiento de perturbaciones asociado al cambio global.
- En materia de formación y sensibilización:
    - Contribuir en la sensibilización ambiental de la sociedad
    - Desarrollar programas de formación ambiental
    - Mejorar las capacidades profesionales del personal de la Red.

DIRECTRICES Y CRITERIOS

Directrices básicas para la planificación:

Zonificación (en el PRUG):

a) Zona de reserva.
b) Zona de uso restringido
c) Zona de uso moderado
d) Zona de uso especial
e) Zona de asentamientos tradicionales

Directrices básicas para la conservación:

Las actuaciones deben apoyarse en los principios de **no intervención**, de **protección integral** y de **prevención**. Se indicarán las directrices sobre conservación de recursos naturales y culturales, sobre explotaciones y aprovechamientos con usos tradicionales, y sobre las infraestructuras e instalaciones.

Directrices básicas para la coordinación:

El OAPN es quien se encarga de la coordinación de los parques nacionales (a nivel nacional como internacional).

Por otro lado, el Comité de colaboración y coordinación de PN y la Comisiones de Coordinación de los parque supraautonómicos son los encargados de coordinar las actuaciones para el seguimiento de la aplicación del Plan Director.

Criterios:

Hay mogollón, pero se agrupan en:

- Criterios de selección de los proyectos de interés general que pueden ser objeto de financiación estatal.
- Criterios para la determinación del nivel de conservación y gestión básicos que deben seguir los PN.
- Criterios para determinar la existencia de graves peligros y las directrices de actuación en caso de estado de emergencia declarado.

Actuaciones:

Serán para promover la imagen corporativa. Para ello hay un Programa de actuaciones comunes de la Red de PN que serán para todos lo parques. Lo define el OAPN.

TG.18. NORMATIVA SOBRE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL TIPOS, ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA NORMATIVA REGULADORA. LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA FUENTES, TIPOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL LEY 212013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. LA NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS. NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

NORMATIVA SOBRE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL TIPOS, ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN.

La normativa española establece diferentes definiciones de lo que es contaminación.

•**Contaminación:** Introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo que pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medioambiente, o que pueden causar daño a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medioambiente.

- <u>En función del medio</u>:
    - **Contaminación atmosférica:** La presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.
    - **Contaminación hídrica:** La presencia de materias o formas de energía, o el cambio de las condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores, con la salud humana, o con los ecosistemas acuáticos o terrestres directamente asociados a los acuáticos; causen daños a los bienes; y deterioren o dificulten el disfrute y los usos del medio ambiente.
    - **Contaminación del suelo:** es la presencia de componentes químicos de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente.
- En función del contaminante:
    - **Química**: La contaminación química es un tipo de contaminación que se produce debido a la entrada de un agente químico nocivo en un ecosistema.
    - **Radiactiva**: La contaminación radiactiva es la presencia de partículas y sustancias radiactivas en el medio ambiente, las cuales tienen efectos negativos sobre los seres vivos y, por ende, en los ecosistemas y en la naturaleza en general
    - **Térmica**: La contaminación térmica surge con la emisión de fluidos a elevadas temperaturas.
    - Acústica: Existe legislación nacional y autonómica que regula los niveles de ruido y de vibraciones que son admisibles.
    - Visual/paisajística: Aquella que destruye de forma visual un paisaje natural, como las torres de energía eléctrica, vallas publicitarias, vertederos.
    - Lumínica: La tendencia en los países occidentales y en especial en España es a empeorar a pasos acelerados por la instalación masiva de luces LED de color blanco (emite en todo el espectro) acompañada de unas luminarias no adecuadas.
    - Electromagnética: Llamamos contaminación electromagnética a la causada por la exposición a emisiones electromagnéticas generadas por fuentes humanas (antenas de telefonía, líneas de alta tensión, transformadores y otras radiaciones).
    - Microbiológica: la introducción en un medio dado de microrganismos como las bacterias, levaduras, mohos, hongos, virus, priones, protozoos o de sus toxinas y/o subproductos.

- Genética: Afecta ante todo a las plantas cuando se produce una transferencia incontrolada de material genético en ellas. Perjudica de manera muy grave a la biodiversidad.

- En función del tipo de fuente:
  - **Fuente puntual** Una fuente única identificable y localizada de contaminación
  - **Fuente lineal** En las que la contaminación se produce a lo largo de una línea
  - **Fuente difusa** Es aquella en la que la contaminación se produce sin un punto de origen determinado o generado en amplias superficies

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA NORMATIVA REGULADORA.

LEY 34/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

Aspectos generales.

Es la principal normativa estatal → establece el marco jurídico de protección de la atmósfera.

Alcance amplio e integral.

Recoge las obligaciones que tienen que cumplir las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA). Las actividades se clasifican en el Anexo IV de más a menos contaminantes en Grupo A, Grupo B y Grupo C. A su vez, cada actividad en cada grupo se clasifica en un código de 8 cifras.

Incide también en los cometidos y obligaciones de la Administración y de la sociedad en su conjunto siguiendo los principios de cautela, acción preventiva, corrección en la fuente y quien contamina paga.

En el Anexo I se recogen los principales contaminantes atmosféricos (son 14).

Competencias del Estado:

a) Actualizar, con la participación de las comunidades autónomas, la relación de contaminantes y el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
b) Definir y establecer, con la participación de las comunidades autónomas, los objetivos de calidad del aire, los umbrales de alerta y de información y los valores límite de emisión, sin perjuicio de los valores límite de emisión que puedan establecer las comunidades autónomas en aplicación de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
c) Definir, con la participación de las comunidades autónomas, los requisitos mínimos a los que deben ajustarse las estaciones, redes, métodos y otros sistemas de evaluación de la calidad del aire.
d) Definir con la participación de las comunidades autónomas las metodologías para estimar las fuentes naturales y los procedimientos para conocer su incidencia en los valores registrados de ciertos contaminantes.
e) Elaborar, con la participación de las comunidades autónomas, y aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para cumplir la normativa comunitaria y los compromisos que se deriven de los acuerdos internacionales sobre contaminación atmosférica transfronteriza.
f) Elaborar y actualizar periódicamente los inventarios españoles de emisiones. Realizar la evaluación, el seguimiento y la recopilación de la información técnica sobre la contaminación de fondo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de Convenios u otro tipo de compromisos internacionales sobre contaminación transfronteriza. La información obtenida se integrará en el sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica y será facilitada periódicamente a las comunidades autónomas.

g) Coordinar el sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica.
h) Coordinar, con el fin de lograr la coherencia de las actuaciones de las administraciones públicas afectadas, la adopción de las medidas necesarias para afrontar situaciones adversas relacionadas con la protección de la atmósfera o relativas a la calidad del aire, cuya dimensión exceda el territorio de una comunidad autónoma.

Obligaciones de los titulares

- Cumplir los VLE
- Comunicar amenazas inminentes de daños
- Adoptar medidas preventivas
- Adoptar medidas de evitación de nuevos daños
- Cumplir los requisitos técnicos normativos
- Cumplir con las medidas de los Planes y Programas
- Realizar controles periódicos de sus emisiones
- Facilitar información.
- Facilitar las inspecciones
- Aplicar las MTD's
- Aplicar los procedimientos de dispersión adecuados (altura de chimenea, etc)

Además, los titulares de los **grupos A y B**:

- Notificar ceses, clausuras o transmisiones
- Integrar las estaciones de medida en las redes autonómicas.
- Llevar un registro de sus emisiones (10 años)

Por otro lado, los titulares de los **grupos C** tienen:

- La obligación de notificar la construcción, montaje, explotación, traslado, modificación sustancial, cese de actividad o clausura.

Autorizaciones:

La autorización será más o menos restrictivas según sean actividades de los grupos A o B. Las Concede las autorizaciones la Comunidad Autónoma por una vigencia no superior a 8 años.

Si aplica la Ley IPPC, la autorización de emisiones se integra en la Autorización Ambiental Integrada, al igual que si la actividad está sujeta a régimen de Autorización Ambiental Unificada.

Contenido mínimo de la autorización:

- Los VLE
- Sistemas de tratamiento y control
- Metodología de medición
- Frecuencia de medición
- Procedimientos de evaluación de
- Medidas en situaciones anormales
- Vigencia

REGLA DE LA SUMAS:

Si una instalación con varias actividades no está recogida en ninguno de los grupos, pero resulta que tiene, por ejemplo, varias calderas, pues si la suma de sus potencias equivale a la potencia de una actividad del grupo c, pues estaría incluida en esa actividad.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN (IPPC)

Objetivo

Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

Autorización Ambiental Integrada (AAI)

La resolución escrita del órgano competente de la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la ley

Está única Autorización sustituye al conjunto de autorizaciones que se solicitaban con anterioridad a la Ley: Autorización de producción y gestión de residuos; Autorización de vertidos; Autorización de emisiones atmosféricas; Otras exigencias contenidas en cada legislación sectorial.

Importante: esta autorización se otorga con carácter previo a cualquier otra autorización o licencia que sea exigible a la empresa.

Elementos clave:

- Introduce el concepto de Mejores Técnicas Disponibles (MTD´s)
- Integra y coordina procedimientos y autorizaciones existentes, para lo que es imprescindible la plena coordinación administrativa de los organismos implicados en su concesión.
- Fomenta el dialogo y el intercambio de información entre las administraciones y sectores industriales.
- Promueve el principio de transparencia informativa, a través de actuaciones como el registro PRTR-España y otros mecanismos de información.

PRTR – España

Registro que obliga a los titulares de las industrias que estén afectadas por la Ley IPPC a comunicar a la administración anualmente, la información sobre sus emisiones sobre determinadas sustancias contaminantes al aire, al agua y al suelo. También obliga a comunicar la tipología y cantidades de residuos peligrosos y no peligrosos que hayan salido de su instalación ese año. Esta información será pública al ciudadano.

REAL DECRETO 102/2011, DE 28 DE ENERO, RELATIVO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Esta norma busca cumplir con los objetivos de calidad del aire de las directivas europeas para los contaminantes con más incidencia en la salud de las personas y el medio ambiente (SO_2, NO_2, NO_x, Partículas, Pb, Benceno, CO, O_3, As, Cd, Ni, Benzo(a)pireno).

Los valores límites para cumplir los objetivos de calidad del aire los vamos a encontrar en el Anexo I, y veremos para cada uno de los contaminantes:

- **valores límite** para la protección de la salud: un nivel fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana, para el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza que debe alcanzarse en un período determinado y no superarse una vez alcanzado.
- **nivel crítico** para la protección de la vegetación: nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos por encima del cual pueden producirse efectos nocivos para algunos receptores como las plantas, árboles o ecosistemas naturales, pero no para el hombre.
- **umbrales de activación**: nivel de concentración de un contaminante que, una vez rebasado o previsto rebasar, exige garantizar que los medios necesarios estarán disponibles para la adopción de medidas en caso de superación o previsión de superación de los umbrales de información o alerta (por ejemplo informar a la población de los niveles alcanzados o previstos).
- **Umbral de información**: nivel de concentración de un contaminante a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana de los grupos de población especialmente vulnerables, y sobre el que las administraciones competentes deben, en caso de que haya superación o previsión de que sea superado, suministrar una información o aviso inmediato y apropiado y adoptar las medidas pertinentes.
- **Umbral de alerta**: nivel de concentración de un contaminante a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo elevado para la salud humana que afecta al conjunto de la población y, que, en caso de que haya superación o previsión de que sea superado, requiere la adopción de medidas excepcionales e inmediatas por parte de las administraciones competentes.

Umbral inferior de evaluación: el nivel por debajo del cual es posible limitarse al empleo de técnicas de modelización para evaluar la calidad del aire ambiente. (ejemplo, el umbral para el SO_2 en el caso de la protección de la salud sería el 40% del valor límite diario -40µg/m^3-)

Umbral superior de evaluación: el nivel por debajo del cual puede utilizarse una combinación de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas para evaluar la calidad del aire ambiente. (ejemplo, el umbral para el SO_2 en el caso de la protección de la salud sería el 60% del valor límite diario -70µg/m^3-).

REAL DECRETO 100/2011 POR EL QUE SE ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN

- Actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
- Permite los cambios de grupo de una APCA.
- Se plantean los criterios generales para fijar el grado de intervención administrativa (si es muy contaminante la administración se mete más).

- Pretende puntualizar aspectos relativos al control de las emisiones de las APCA matizando aspectos de la ley 34/2007.
- Las comunidades autónomas pueden simplificar y coordinar los trámites relativos a los distintos regímenes de intervención administrative (autorización y notificación) en los casos en que las instalaciones estén sujetas por otras normativas a requisitos al menos equivalentes de autorización, notificación o inscripción en registros administrativos.

Definiciones:

- **Actividad asimilable:** Aquella que, no estando expresamente identificada en el catálogo como tal, por sus características, procesos o potencial de emisión de contaminantes, sea a juicio de la autoridad competente similar a alguna de las actividades potencialmente contaminadoras incluidas en el mencionado catálogo.
- **Actividad del mismo tipo:** Aquella actividad incluida en el catálogo que tiene en común al menos los 6 primeros dígitos del código de actividad y únicamente se diferencia de las de otros epígrafes en los rangos de potencia o capacidad.
- **Control externo de las emisiones**: Es la comprobación y verificación por los organismos de control establecidos por la comunidad autónoma, del correcto funcionamiento de los sistemas de prevención, corrección y seguimiento de la contaminación atmosférica, de los valores límite de emisión, y de las condiciones establecidas en la autorización y en la normativa aplicable en materia de contaminación atmosférica
- **Control interno o autocontrol de las emisiones**: Es la comprobación por parte del responsable de la instalación, de acuerdo a los criterios y por los medios que se determinen por parte de la administración competente, del correcto funcionamiento de los sistemas de prevención y control de la contaminación atmosférica, de los valores límite de emisión, y de las condiciones establecidas en la autorización y en la normativa aplicable en materia de contaminación atmosférica.
- **Emisiones sistemáticas**: aquellas que ocurren de forma continua o intermitente con una frecuencia media superior a doce veces al año, o con una duración individual superior a una hora, o cuando su duración global supera el 5% del tiempo de funcionamiento de la instalación.
- **Emisiones difusas**: Toda descarga a la atmósfera, no realizada por focos canalizados, continua o discontinua, de partículas o gases procedentes directa o indirectamente de cualquier fuente susceptible de producir contaminación atmosférica.
- **Foco canalizado**: Elemento o dispositivo a través del cual tiene lugar una descarga a la atmósfera de contaminantes atmosféricos, ya se produzca ésta de forma continua, discontinua o puntual y con origen en un único equipo o en diversos equipos, procesos y o actividades y que puedan ser colectados para su emisión conjunta a la atmósfera.

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA FUENTES, TIPOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

Definición de contaminación acústica: La presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

La normativa nacional principal es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que ha sido desarrollada por el RD 1367/2007, de 19 de octubre.

Objetivos

- A nivel estatal la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación acústica.
- El establecimiento de áreas e índices acústicos y mapas de ruido.

Ámbito de aplicación:

Incluidos:

- Emisores acústicos públicos o privados
- Edificaciones (receptores)

Excluidos:

- Actividades domésticas
- Actividades militares
- La actividad laboral

La ley establece una serie de Áreas acústicas:

Predominio del suelo con uso:

- Residencial
- Industrial
- Recreativo y espectáculos
- Otros usos terciarios
- Sanitario, docente y cultural
- Infraestructuras de transporte
- Espacios naturales

Emisores acústicos:

a) Vehículos automóviles.

b) Ferrocarriles.

c) Aeronaves.

d) Infraestructuras viarias.

e) Infraestructuras ferroviarias.

f) Infraestructuras aeroportuarias.

g) Maquinaria y equipos.

h) Obras de construcción y de ingeniería civil.

i) Actividades industriales.

j) Actividades comerciales.

k) Actividades deportivo-recreativas y ocio.

l) Infraestructuras portuarias.

Mapas de ruidos

Implantó la necesidad de elaborar los mapas de ruido para los Grandes ejes viarios; Ejes ferroviarios; Grandes aeropuertos; Aglomeraciones (>100.000 habitantes); Áreas acústicas con incumplimiento de los objetivos de CA.

Estos mapas sirven para permitir la evaluación de la exposición a la contaminación acústica, permitir la predicción de exposición, y el apoyo para elaborar planes de acción y medidas correctoras.

Intervención administrativa sobre los emisores acústicos:

a) En las actuaciones relativas al otorgamiento de la autorización ambiental integrada.
b) En las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental u otras figuras de evaluación ambiental previstas en la normativa autonómica.

c) En las actuaciones relativas a la intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos que establezcan las Administraciones competentes sobre actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
d) En el resto de las actuaciones que habiliten para el ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de equipos y máquinas susceptibles de producir contaminación acústica.

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

OBJETIVOS

- La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos.
- El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables.
- El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
- El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con las finalidades de la ley

AGENTES (ART. 5)

- **Órgano Sustantivo:** Órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa.
- **Órgano Ambiental**: Órgano de la Administración pública que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones estratégicas y de impacto ambiental, y los informes ambientales.
- **Promotor**: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de la ley.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (PLANES Y PROGRAMAS).

Procedimiento ordinario	22 + 2 meses	→	Declaración Ambiental Estratégica

Son objeto de Procedimiento EAE ordinario (art. 6.1 Ley 21/2013) los planes o proyectos que:

a) Establezcan el **marco** para la **futura autorización de proyectos** legalmente **sometidos a evaluación de impacto ambiental** y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.
b) Requieran una evaluación por **afectar a espacios Red Natura 2000** en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 (procedimiento simplificado) cuando así lo decida caso por caso el **órgano ambiental** en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del **anexo V.**
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2 (procedimiento simplificado), cuando así lo determine el órgano ambiental, **a solicitud del promotor**.

<u>Procedimiento ordinario</u>:

1. Fase de Inicio (Art. 18)

- **Solicitud:** El promotor presenta ante el **Órgano Sustantivo** (quien aprueba el plan) la solicitud, el borrador del plan y el **Documento Inicial Estratégico** (objetivos, alcance, alternativas e impactos).
- **Admisión:** El Órgano Ambiental tiene **20 días hábiles** para admitir o inadmitir la solicitud (por inviabilidad ambiental o baja calidad).

2. Consultas Previas y Alcance (Art. 19)

- **Consultas:** El Órgano Ambiental consulta a Administraciones afectadas y personas interesadas por un plazo de **30 días hábiles**.
- **Documento de Alcance:** En un máximo de **2 meses** (desde la solicitud), el Órgano Ambiental emite el documento que define qué debe contener el estudio ambiental.

3. Elaboración del Estudio e Información Pública (Art. 20-23)

- El promotor tiene **9 meses** (ampliables) para esta fase. El promotor redacta el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) siguiendo el Documento de Alcance.
- **Información Pública:** El Órgano Sustantivo somete el plan y el EsAE a exposición pública (mínimo **45 días hábiles**) y a consultas de Administraciones (mínimo **30 días hábiles**).
- **Propuesta Final:** El promotor modifica el plan tras analizar las alegaciones recibidas.

4. Análisis Técnico y Declaración (Art. 24-25)

- **Análisis Técnico:** El Órgano Ambiental revisa el expediente completo. Si falta documentación, puede dar un plazo de subsanación de 3 meses.
- **<u>Declaración Ambiental Estratégica (DAE)</u>:** Es el informe final preceptivo y determinante. El Órgano Ambiental dispone de **4 meses** para emitirla. Se publica en el BOE o diario oficial en 10 días.

5. Adopción y Vigencia (Art. 26-28)

- El Órgano Sustantivo aprueba el plan integrando la DAE, y el promotor tiene **2 años** desde su publicación (prorrogable por otros 2) para ejecutarlo o caducará. La DEA puede ser modificada de oficio o a instancia del promotor por hechos nuevos o errores, con un plazo de resolución de **2 meses**.

Procedimiento simplificado	4 meses	→	Informe Ambiental Estratégico

Son objeto de Procedimiento EAE simplificado (art. 6.2 Ley 21/2013):

a) Las **modificaciones menores** de los planes y programas mencionados en el art. 6.1.
b) Los planes y programas mencionados en el art. 6.1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de **reducida extensión**.
c) Los planes y programas que, estableciendo un **marco** para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el art. 6.1.

Procedimiento EAE simplificado

1. Solicitud de Inicio (Art. 29)

- **Documentación:** El promotor entrega al Órgano Sustantivo el borrador del plan y el **Documento Ambiental Estratégico**.
- **Contenido clave:** Objetivos, alternativas, situación ambiental actual, efectos previsibles, medidas correctoras y de seguimiento, y la **motivación** de por qué usa la vía simplificada.
- **Subsanación:** Si falta algo, el promotor tiene **10 días hábiles** para corregirlo.
- **Inadmisión:** El Órgano Ambiental tiene **20 días hábiles** para rechazarlo si es ambientalmente inviable o el documento no tiene calidad suficiente (previa audiencia de 10 días al promotor).

2. Consultas (Art. 30)

- **Plazo:** El Órgano Ambiental consulta a Administraciones y personas interesadas por un plazo máximo de **20 días hábiles**.
- **Agilidad:** Si no hay respuesta en plazo, el procedimiento continúa si hay juicio suficiente. Si faltan informes críticos, se requiere al superior jerárquico para que responda en **10 días**.

3. Informe Ambiental Estratégico (Art. 31)

Es el documento final que resuelve el proceso en un plazo máximo de **3 meses** desde la recepción de la solicitud. Puede dictaminar dos caminos:

1. **Vía Ordinaria:** Si hay efectos significativos, el plan debe pasar a EAE Ordinaria. El Órgano Ambiental entrega directamente el **Documento de Alcance** para que el promotor haga el estudio completo.
2. **Vía Libre:** Si no hay efectos significativos, el plan puede seguir su tramitación habitual con las condiciones fijadas en el informe.

4. Publicidad y Vigencia (Art. 31 y 32)

- **Publicación:** El informe se publica en el BOE o diario oficial en **10 días hábiles**.
- **Vigencia:** El informe caduca a los **4 años** si no se aprueba el plan o programa.
- **Aprobación final:** Tras aprobar el plan, el Órgano Sustantivo publica en 10 días la resolución de aprobación y la referencia al informe ambiental.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (PROYECTOS).

Procedimiento EIA ordinario	4 + 2 meses	→	Declaración de Impacto Ambiental

Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria (art. 7.1 Ley 21/2013) los siguientes proyectos:

a) Todos los proyectos listados en este **Anexo I**.
b) Fraccionados: Proyectos que, sumados a otros, alcancen los umbrales del Anexo I.
c) Modificaciones: Cambios en proyectos (del Anexo I o II) que, por sí solos, superen los umbrales del Anexo I.
d) Por decisión técnica: Proyectos del Anexo II cuando el Órgano Ambiental así lo decida (tras el análisis caso por caso).
e) Voluntarios: Cuando el promotor lo solicite directamente.

Procedimiento EIA ordinario:

1. Actuaciones Previas (Opcional - Art. 34)

- **Documento de Alcance:** El promotor puede pedir al Órgano Ambiental que defina qué debe estudiar. El Órgano Ambiental tiene **2 meses** para elaborarlo tras consultar a las Administraciones (quienes responden en 20 días).Este documento de alcance vale por **2 años**.

2. Elaboración del Estudio (EsIA) y Consultas (Art. 35-38)

- **El EsIA** lo redacta el promotor incluyendo alternativas (incluida la "alternativa cero"), inventario ambiental, medidas correctoras y programa de vigilancia. Caduca si no se presenta en **1 año** tras terminarlo.

- **Consultas:** El Órgano Sustantivo expone el proyecto y el EsIA a información pública (mínimo **30 días hábiles**) y realiza las **Consultas Preceptivas:** Se deben pedir informes a salud, cultura, agua, costas, defensa y medio ambiente autonómico (plazo de **30 días hábiles**).

- **Vigencia de trámites:** Estos trámites de consulta caducan al **año** si no se envía el expediente al Órgano Ambiental.

3. Inicio y Análisis Técnico (Art. 39-40)

- **Solicitud de Inicio:** El promotor presenta el expediente completo al Órgano Sustantivo, quien lo remite al Ambiental. El Órgano Ambiental tiene **20 días hábiles** para **inadmitirlo** por baja calidad o inviabilidad manifiesta. Si faltan informes o datos, se requiere subsanación en **3 meses**. Si no se corrigen, el procedimiento termina (caduca).

4. Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (Art. 33 y 41)

- El Órgano Ambiental tiene **4 meses** para formular la DIA desde que recibe el expediente completo. Es un informe preceptivo y determinante. Fija las condiciones finales para proteger el entorno. El contenido de la DIA debe incorporarse obligatoriamente en la autorización final del proyecto que dicta el Órgano Sustantivo.

Procedimiento EIA simplificado	3 meses	→	Informe de Impacto Ambiental

Se aplica a proyectos con menor impacto inicial o características especiales:

- Todos los proyectos listados en este **Anexo II**.
- **Red Natura 2000:** Proyectos fuera de anexos que puedan afectar de forma apreciable a estos espacios protegidos.
- **Modificaciones significativas:** Cambios en proyectos ya autorizados o en ejecución que supongan incrementos notables en:
    1. Emisiones atmosféricas.
    2. Vertidos.
    3. Residuos.
    4. Uso de recursos naturales.
    5. Afección a Red Natura 2000 o Patrimonio Cultural.
- **Fraccionados:** Proyectos que acumulados alcancen los umbrales del Anexo II.
- **Investigación y Desarrollo:** Proyectos del Anexo I destinados a ensayar nuevos métodos o productos, con una duración máxima de **2 años**.

<u>Procedimiento EIA simplificada:</u>

1. Inicio y Documentación (Art. 45)

- **Solicitud:** El promotor la presenta ante el Órgano Sustantivo acompañada de un **Documento Ambiental**. El documento contendrá una motivación del procedimiento, descripción y ubicación del proyecto (fases de obra, uso de recursos y residuos), alternativas analizadas, medidas preventivas/correctoras y programa de seguimiento. Incluye apartados específicos para **Red Natura 2000**, masas de agua y riesgos de catástrofes.
- **Admisión:** El Órgano Ambiental tiene **20 días hábiles** para inadmitirlo si el proyecto es inviable ambientalmente o el documento es de mala calidad.

2. Consultas (Art. 46)

- El Órgano Ambiental consulta a las Administraciones afectadas y personas interesadas por un periodo de **20 días hábiles**. Si no hay respuesta, el proceso sigue si hay datos suficientes. Si faltan informes clave, se requiere al superior jerárquico para que responda en **10 días**.

3. <u>Informe de Impacto Ambiental</u> (Art. 47)

Es la resolución final del proceso y debe emitirse en un plazo de **3 meses**. Puede determinar tres resultados:

1. **Sometimiento a EIA Ordinaria:** Si el proyecto puede tener efectos significativos.

2. **Informe Favorable:** El proyecto no tiene efectos significativos y puede autorizarse con las medidas correctoras indicadas.

3. **Archivo:** Si no hay elementos de juicio suficientes para decidir.

4. Vigencia y Publicidad (Art. 47-48)

- Se publica en el BOE o diario oficial en 10 días tras su formulación, y empieza a contar el **plazo de 4 años para que caduque** (aunque se puede pedir **prórroga de 2 años**). El Órgano Sustantivo debe incluir las conclusiones y condiciones del informe ambiental en la autorización final del proyecto.

LA NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS.

LEY 7/20022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

- Regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados.
- La prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo.
- Prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio acuático.

Su **ámbito de aplicación** es a todo tipo de residuos **EXCEPTO**:

- Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007
- CO_2 capturado y transportado con fines de almacenamiento geológico
- Los suelos excavados que no superen los criterios y estándares para ser declarados suelos contaminados.
- Los residuos radiactivos.
- Los explosivos desclasificados.
- Las materias fecales.
- Las aguas residuales.
- Los subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

¿Puede un residuo descatalogarse como tal?

Los que se sometan a un **proceso de valorización** y cumplan:

a) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes deban **ser usados para finalidades específicas**.

b) Que **exista un mercado o una demanda** para dichas sustancias, preparados u objetos.

c) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes **cumplan los requisitos técnicos para las finalidades específicas**, y la legislación existente y las normas aplicables a los productos.

d) Que el uso de la sustancia, preparado u objeto resultante **no genere impactos adversos globales** para el medio ambiente o la salud humana.

La Jerarquía de residuos:

Priorizar la prevención > reutilización > reciclado > valorización (incluso energética) > eliminación.

NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

Normativa de desarrollo: Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

Objetivos:

Regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que «quien contamina paga».

Ámbito de aplicación

Aplica a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las siguientes actividades económicas o profesionales, **aunque no exista dolo, culpa o negligencia**: (Anexo III de la Ley):

(preguntable). Esta ley también es de aplicación a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las **actividades económicas o profesionales distintas** a las del anexo III:

a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de **prevención, de evitación y de reparación**.
b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de **prevención y de evitación**.

Exclusiones de esta ley

A parte de estar excluidos los sucesos para los que han transcurrido más de 30 años desde que ocurrió, también lo están:

a) Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrección.

b) Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.

c) Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales.

a) A los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a indemnización estén establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV de la ley.

b) A los riesgos nucleares.

En cuanto a la atribución de responsabilidades, atendemos a las siguientes definiciones:

Operador: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación sectorial, estatal o autonómica, disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones a la Administración. Tendrá las siguientes **obligaciones**:

- Comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado o que puedan ocasionar.
- Colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las adoptadas por la autoridad competente.

Grupos de sociedades: La responsabilidad medioambiental podrá extenderse igualmente a la sociedad dominante cuando la autoridad competente aprecie utilización abusiva de la persona jurídica o fraude de ley.

Pluralidad de responsables de un mismo daño: En los supuestos en los que exista una pluralidad de operadores y se pruebe su participación en la causación del daño o de la amenaza inminente de causarlo, la responsabilidad será mancomunada, a no ser que por ley especial que resulte aplicable se disponga otra cosa.

Muerte o extinción de las personas responsables: En los casos de muerte o extinción de las personas responsables, sus deberes y, en particular, sus obligaciones pecuniarias subsiguientes, se transmitirán y se exigirán conforme a lo dispuesto para las obligaciones tributarias.

Responsables solidarios: Serán responsables solidarios las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.

Responsables subsidiarios: Serán responsables subsidiarios los siguientes sujetos:

a) Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas jurídicas cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas.

b) Los gestores o administradores de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento.
c) Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la titularidad o en el ejercicio de la actividad causante del daño, con los límites y las excepciones previstos en el artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de personas jurídicas que no hubieran realizado lo necesario para el cumplimiento de los deberes y las obligaciones devengados con anterioridad a tales situaciones.

Medida preventiva o medida de prevención: Aquélla adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño.

Amenaza inminente de daños: Una probabilidad suficiente de que se produzcan daños medioambientales en un futuro próximo.

Medida de evitación de nuevos daños: Aquélla que, ya producido un daño medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños medioambientales, controlando, conteniendo o eliminando los factores que han originado el daño, o haciendo frente a ellos de cualquier otra manera.

Recuperación, incluida la recuperación natural: Tratándose de las aguas y de las especies silvestres y los hábitats, el retorno de los recursos naturales y los servicios de recursos naturales dañados a su estado básico; tratándose de los daños al suelo, además, la eliminación de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana.

Medida reparadora: Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de carácter provisional, que tenga por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, o facilitar una alternativa equivalente a ellos.

Recurso natural: Las especies silvestres y los hábitats, el agua, la ribera del mar y de las rías y el suelo.

Servicios de recursos naturales: Las funciones que desempeña un recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público Responsabilidad Medioambiental

Estado básico: Aquél en que, de no haberse producido el daño medioambiental, se habrían hallado los recursos naturales y los servicios de recursos naturales en el momento en que sufrieron el daño, considerado a partir de la mejor información disponible.

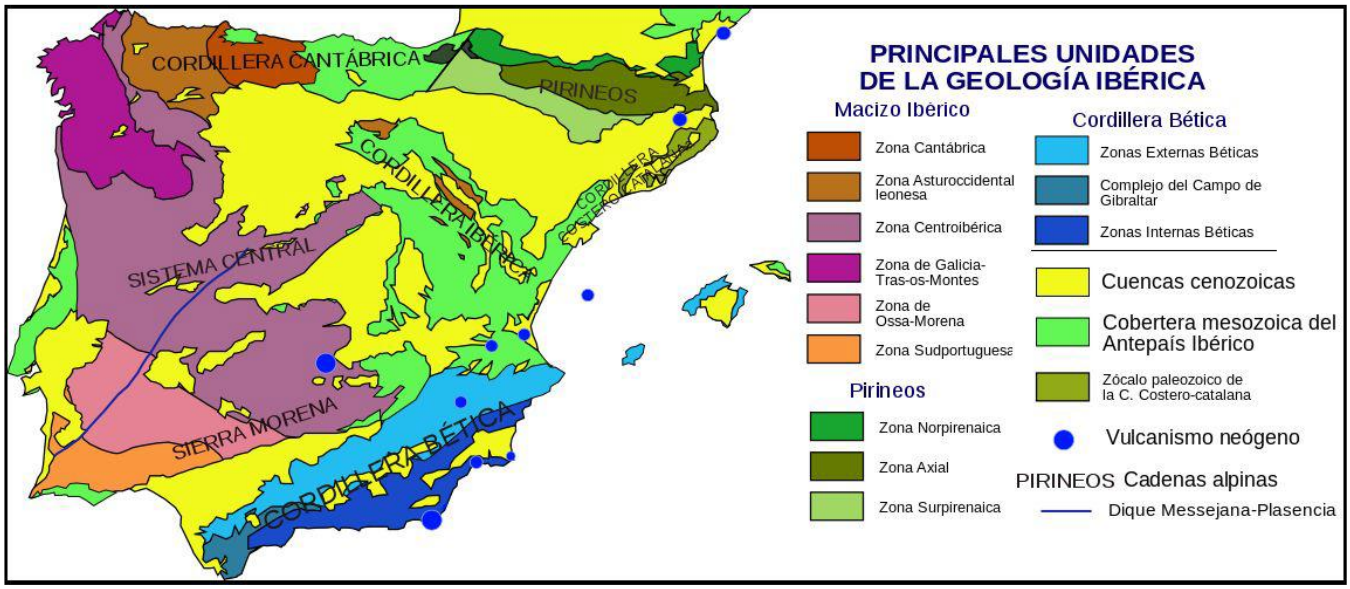
Riesgo: Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar.

Reparación complementaria: Medida a adoptar cuando no sea posible devolver los recursos naturales o los servicios de recursos naturales a su estado básico sólo mediante la reparación primaria o que la reparación primaria no se considere razonable.

Reparación compensatoria: Medida a adoptar para compensar la pérdida provisional de recursos naturales o servicios de recursos naturales durante la recuperación.

TE.17. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO EN ESPAÑA. GEOLOGÍA GENERAL, GEOMORFOLOGÍA, CLIMA Y SUELOS.

GEOLOGÍA



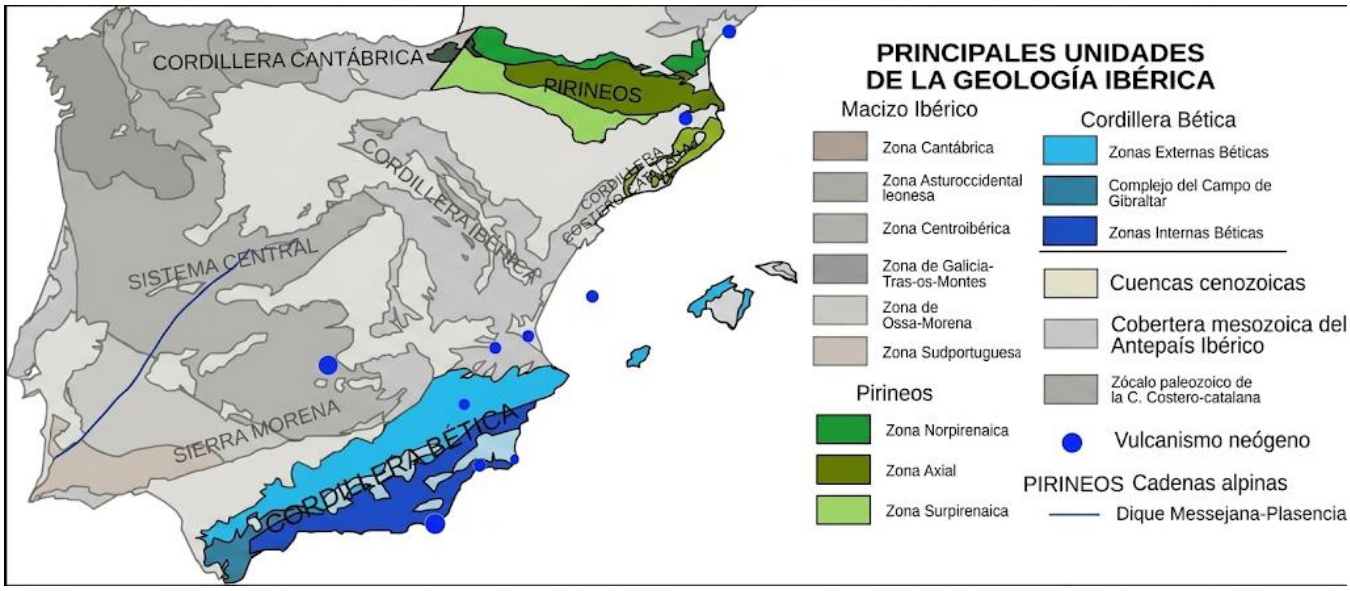
MACIZO IBÉRICO:

Encontramos **materiales elevados** (Orogenia Varisca). Aparecen **rocas plutónicas** (granitos), **metamórficas** (pizarras, neises y cuarcitas) y alguna roca **sedimentaria** (calizas y areniscas).

Dentro del macizo ibérico nos encontramos varias zonas:

- **Zona Cantábrica:** Materiales Paleozoicos en cabalgamientos y pliegues (muy característicos: Rodilla Astúrica) procedentes del entorno marino.
- **Zona Asturoccidental-Leonesa:** Materiales Paleozoico inferior con cabalgamientos y pliegues acostados que se prolonga hacia el sistema central. Dividido en dos subunidades: NAVIA-ALTO SIL, CAUREL-TRUCHAS Y MONDOÑEDO
- **Zona Centroibérica:** Materiales orógenos Variscos formados in situ con magmatismo y metamosfismo con pliegues N-S. 3 dominios: Ollo de Sapo (Gneis azulados volcánicos), Pliegues verticales (Pizarras, granitos y sedimentos) y Galicia-Tras os Montes (Apilamiento tectónico del borde de Gondwana formado por litosfera oceánica).
- **Zona Ossa Morena:** (sierra morena). Materiales Paleozoico hasta Carbonífero con pliegues acostados y cabalgamientos.
- **Zona Subportuguesa:** Separada por la falla Ficalho-Almonaster. Placa oceánica con rocas volcánicas.

PIRINEOS Y CORDILLERA BÉTICA



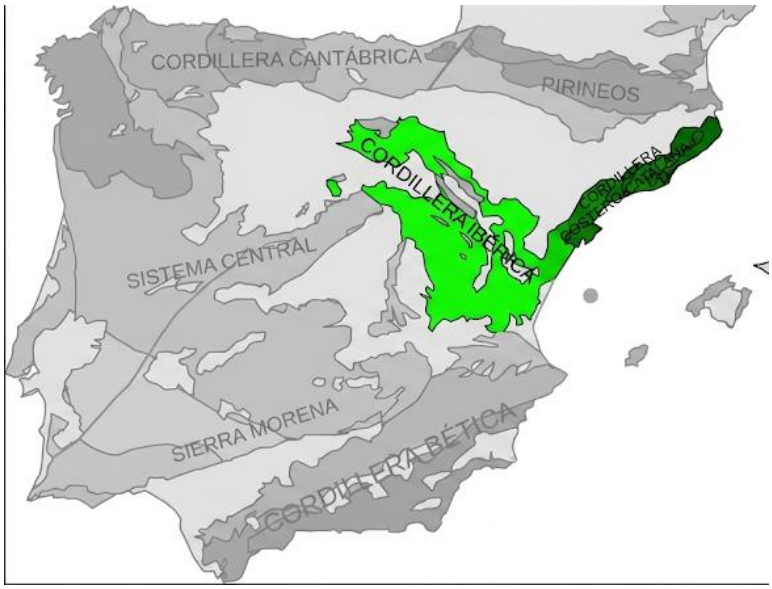
Se trata de una zona geológica más recientes (**orógenos recientes**), provenientes del desplazamiento de la placa africana (Pirineos y C. Cantábrica) e indo-australiana (C. Ibérica, S. Central y C. Catalana) contra Europa y Asia. Al chocar la placa de Alborán se forman las C. Béticas.

Los Alpes, los Pirineos y la Cornisa Cantábrica se han producido por el mismo choque.

Pirineos: Orógeno de colisión Zona axial Precámbrico a Triásico muy deformada.

C. Cantábrica: subducción doble (litosfera oceánica cantábrica subduce bajo la placa ibérica, y la ibérica se hunde hacia el manto) Los materiales que quedaron entre ambos sufrieron un fuerte empuje vertical.

CORDILLERAS IBÉRICA Y COSTERO CATALÁN



C. Ibérica: se divide en una rama aragonesa (se producen afloramientos paleozóicos rodeados de materiales mesozoicos) y una rama castellana (tiene afloramientos paleozoicos, pero con predominio de

los mesozoicos). Esto explica que a pesar de ser el mismo sistema montañoso tenemos diferentes suelos entre uno y otro.

C. Catalana: creada también por la orogenia alpina, la zona se relajó y se estiró, volviendo la corteza más fina y fracturada, por donde emergió el magma por algunas zonas (vulcanismo neógeno).

Sistema Central: Bloques fracturados y levantados separados por fallas inversa.

Cordillera Bética y Balear: resultado del choque de las placas africanas y euroasiaticas y la placa de Alborán se forma un **orógeno alpino mediterráneo** (que es como se denominan al conjunto de cordilleras alpinas que rodean el mediterráneo). El resultado fueron dos zonas: la zona externa bética, formado por rocas sedimentarias, y la zona interna bética (hacia el mar) genera una gran deformación (la cordillera).

El campo de Gibraltar: es un punto donde se produce un choque triple, que da lugar a afloramientos rocosos como el Peñón de Gibraltar.

LAS CUENCAS GEOLÓGICAS

- **Cuenca del Duero:** Es una cuenca de **relleno continental**. Al estar rodeada de montañas, los ríos depositaban sedimentos en los bordes (gravas y arenas), mientras que en el centro se formaron lagos poco profundos. Al evaporarse el agua de esos lagos, se depositaron **yesos y sales**.
- **Cuenca del Ebro:** Comunicada con la anterior por el corredor de Bureba. Tras la formación de la C. Pirineos, se induce la cuenca endorreica. El lago resultante consiguió desaguar en el Mediterráneo, vaciándose y formándose el río Ebro (12-5 millones de años).
- **Cuenca del Tajo:** Cuenca de Madrid + Cuenca Loranca separadas por la Sierra de Altomira. Sedimentos aluviales (yeso y carbonatos)
- **Cuenca del Guadalquivir:** Según se formaban los sedimentos (margas y arcillas marinas), éstos se iban plegando hasta que en el Cuaternario se formas las llanuras por la erosión (valles fluviales y terrazas)
- **Cuenca neógena Surco de Valencia:** Relleno de rocas sedimentarias neógenas y cuaternarias. La cuenca surge por adelgazamiento de la litosfera (rifting)
- **Cuenca neógena de Alborán:** Relleno de rocas neógenas y cuaternarias sobre materiales paleozoicos. La cuenca surge por extension de la litosfera (formación de las Béticas)

Meseta central (650m)

- Submeseta norte (800m. Almanzor: 2.592m)
- Submeseta sur (650m)
- Montes de Toledo (1.500m)
- Montes de León (2.000m. Peña Trevinca: 2.127m)
- Macizo Galaico (500m)
- Cordillera Cantábrica (>2.500m. Torre Santa: 2.596m)
- Sistema Ibérico (Moncayo: 2.315m)
- Sierra Morena (Bañuela: 1.332m)

Depresión del Ebro

- Montes Vascos (Aitxuri: 1.551m)
- Pirineos (Aneto: 3.404m)
- C. Costero Catalana (Montseny: 1.712m)
- Sistema Ibérico (Moncayo: 2.315m)

Depresión del Guadalquivir

- Sierra Morena (Bañuela: 1.332m)
- Sistema Bético (Sierra Nevada: 3.479m)

Islas

- Baleares (Puig Mayor: 1.455m) y Canarias (Teide: 3.718m)

CLIMA

El clima depende de:

- **Latitud**: Distancia punto-ecuador. ↓ distancia, ↑ calor
- **Altitud**: Distancia punto-nivel del mar. ↓ distancia, ↑ calor
- **Distancia al mar**: Afecta directamente la temperatura, la humedad y la pluviosidad. ↓ distancia, ↑ Tº, humedad y lluvia
- **Corrientes marinas**: Las aguas enfrían o calientan localmente
- **Relieve**: Afecta a la Tº y la precipitación.

Regiones climáticas:

- **Oceánica**: clima templado-húmedo.
- **Mediterránea**: contrastes térmico invierno-verano.
- **Mediterrane-Continental**: contrastes térmico invierno-verano muy marcado.
- **Mediterraneo-Oceánico**: Veranos fuertes e inviernos suaves
- **Subtropical**: Tº suaves y lluvias marcadas
- **Semidesertico**: Entorno seco

CLIMA Y VEGETACIÓN

Pisos bioclimáticos: La Bioclimatología es la ciencia que estudia los efectos del clima sobre los organismos vivos. Una **cliserie** es una sucesión de asociaciones vegetales que se corresponde con las variaciones del clima originadas por gradientes latitudinales o altitudinales.

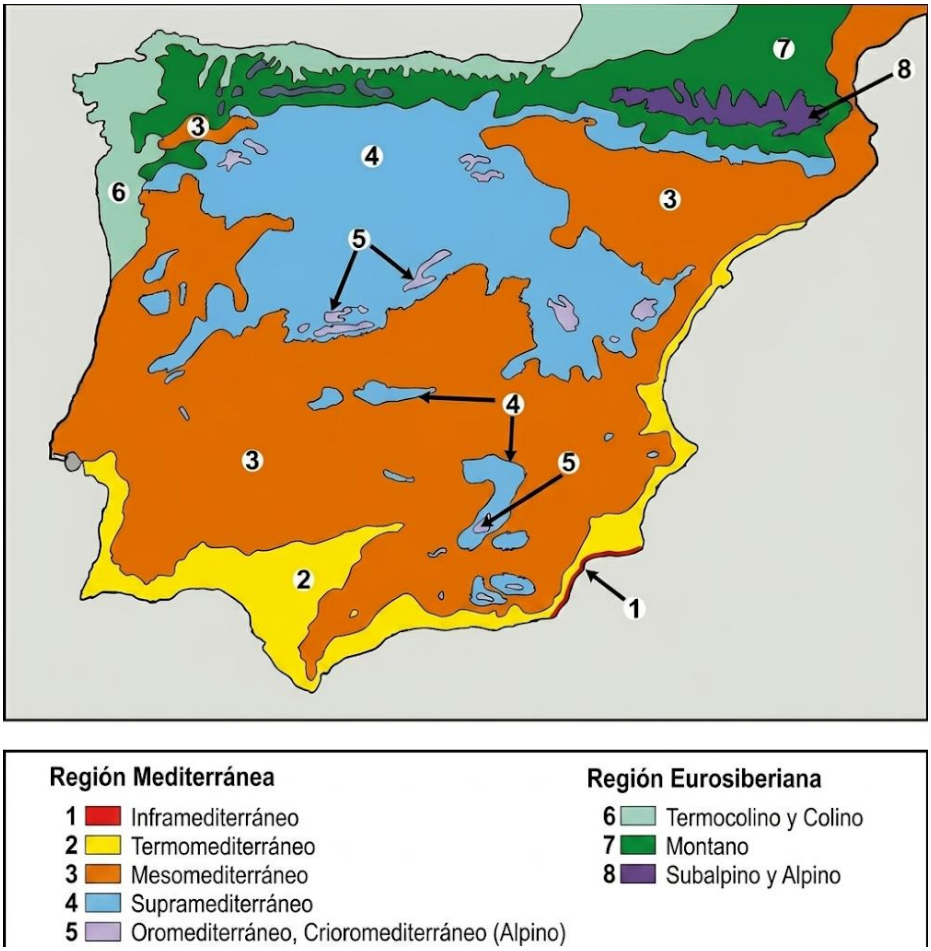
Características de los termotipos: Los termotipos son cada uno de los intervalos o pisos bioclimáticos que se establecen en función de la intensidad del calor (temperatura) en un territorio determinado. Se utilizan para clasificar la vegetación y los ecosistemas según el gradiente térmico.

1. Región Eurosiberiana

- **Termocolino (Termotemplado)**: Muy reducida extensión en España, puntos de la franja costera entre Galicia y Vizcaya, bajo influencia de la Corriente del Golfo de Méjico. Potencialidad de bosques caducifolios con elementos mediterráneos esclerofilos y laurifolios.
- **Colino (Mesotemplado)**: Ampliamente distribuido en la España templada, 0-400 metros de altitud. Vegetación potencial de bosques caducifolios de robles (Quercus robur) y fresnos (Fraxinus excelsior).
- **Montano (Supratemplado)**: Ampliamente distribuido por la región Medioeuropea, aproximadamente entre los 500 y los 1700 m. Vegetación potencial de bosques caducifolios, a veces mixtos, con alguna

conífera. En zonas mediterráneas compensadas puede aparecer (por ejemplo los hayedos en Sistema Central).

- **Subalpino (Orotemplado)**: Extendido en todo el Pirineo entre los 1600 y 2200 m. En la Cordillera Cantábrica se presenta entre los Ancares y Alto Campó, entre los 1700 y 2300 m. Bosques medianamente cerrados de coníferas y formaciones arbustivas de coníferas como vegetación potencial.
- **Alpino (Criorotemplado)**: Presente en Pirineos y la Cordillera Cantábrica por encima de los 2200-2300 m. Extendido por compensación a las cumbres de montañas de régimen general mediterráneo del norte y centro de España. Vegetación potencial de pastizales densos, amacollados, con predominio de caméfitos y hemicriptófitos.



2. Región Mediterránea

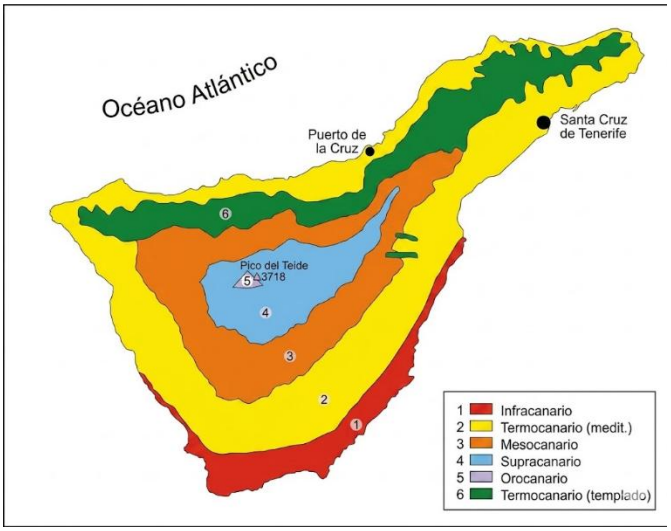
- **Inframediterráneo (de carácter desértico en la Península)**: Litoral entre Cabo de Palos (Murcia) y Cabo de Gata (Almería). Relegado en general a solanas abruptas.
- **Termomediterráneo**: Litoral y cálido, muy alterado por influencia civilizaciones desde milenios. Asiento de los cultivos termófilos peninsulares, destacando en el Sureste los de limoneros.
- **Mesomediterráneo**: Es el termotipo de mayor extensión en la Península. Maquias de coscoja y lentisco en el semiárido, encinares en el seco y subhúmedo carbonatado, alcornocales en el subhúmedo silicatado, bosques caducifolios a partir del húmedo o en zonas de vaguadas. Pocas especies exclusivas, destacan la ausencia de las termomediterráneas y de las supramediterráneas.
- **Supramediterráneo**: Extendido en la Península en general por encima de los 1000-1200 m. Vegetación potencial de bosques, muy variados en función del sustrato y el ombroclima.

- **Oromediterráneo**: Montañas más elevadas de la Península, a partir de los 1600-2000 m. Vegetación potencial de bosque muy abierto de coníferas y sotobosque poco denso; en ocasiones faltan los árboles y predomina un matorral de sabinas, enebros y genistas.
- **Crioromediterráneo**: Estrictamente sólo se presenta en Sierra Nevada, pues en las altas montañas del norte y centro de España la sequía estival está compensada, de modo que las cumbres son alpinas. En Sierra Nevada se presenta por encima de los 2700-3000 m, con ombroclima húmedo. Vegetación potencial de pastizales abiertos amacollados.

3. Región Macaronésica

- **Infracanario (de carácter desértico)**: Zonas bajas de las laderas meridionales de las islas; en Fuerteventura y Lanzarote tiene gran extensión. Carácter desértico, gran similitud con zonas costeras del antiguo Sahara español y Mauritania. Vegetación potencial de tabaibales (formaciones de Euphorbia balsamifera) y en las crestas cardonales (formaciones cactiformes dominadas por el cardón canario Euphorbia canariensis).
- **Mesocanario**: Típica zona de los pinares canarios, situados aproximadamente entre los 1300 y los 2000 m de altitud (La Palma, Gomera, Hierro, Tenerife y Gran Canaria).
- **Orocanario**: Sólo presente en la Isla de Tenerife y por encima de los 3100 metros de altitud. Cumbres superiores del Teide, casi desprovistas de vegetación.

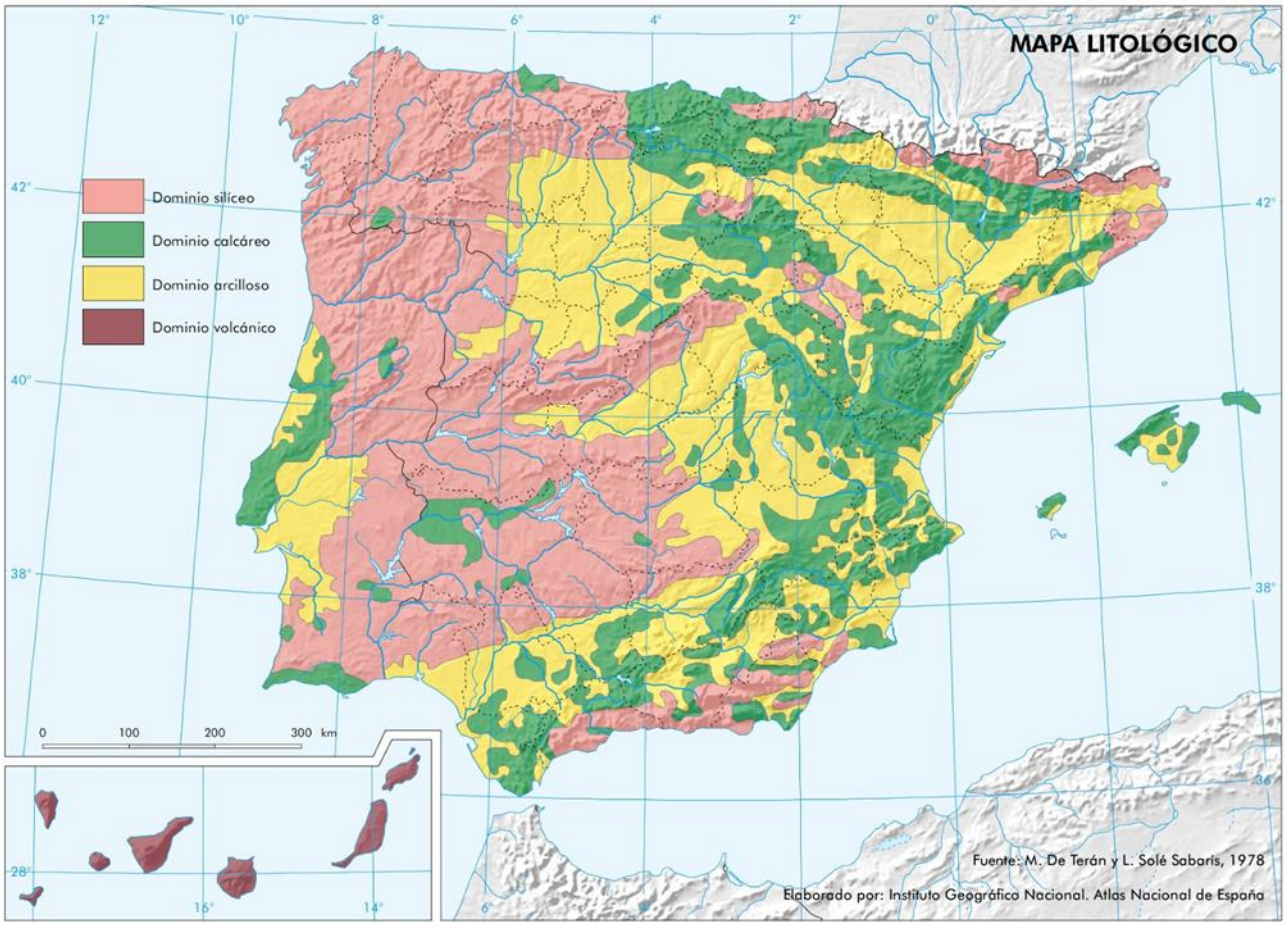
Los tipos **fitoclimáticos** de Allué Andrade (1990) combinan la información de las temperaturas y las precipitaciones, dos de los factores ambientales que más influyen en la distribución de las especies. Se identifican 20 subtipos fitoclimáticos en España agrupados en los **tipos bioclimáticos de Walter** (1977): III, desiertos y semidesiertos cálidos; IV, bosques mediterráneos; VI, bosques caducifolios nemorales; VIII, bosques aciculifolios boreales; y X, formaciones de alta montaña.



SUELOS

Capa superficial de espesor variable que recubre la corteza terrestre, procedente de la meteorización física y química de la roca preexistente y sobre la que se asienta la vida

Formación: es paralela a la **sucesión ecológica**. Interviene **clima** (T° y agua), y la **topografía** del terreno (pendiente, composición, orientación, organismos vivos, etc).



CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS:

Hay dos clasificaciones: la Soil Taxonomy de EEUU (USDA) y la desarrollada por la FAO.

Jose M. Gandullo publicó en 1983 su clasificación básica de los suelos españoles.

1. Suelos de la España Húmeda (Oceánicos)

Se encuentran en el norte y noroeste (Galicia y Cornisa Cantábrica). Son suelos muy evolucionados, ricos en materia orgánica, pero con tendencia a la acidez debido al lavado (lixiviación) por la lluvia.

- **Tierra Parda Húmeda (Luvisoles/Cambisoles):** Es el suelo más común y fértil de esta zona, ideal para pastos y bosques caducifolios.
- **Rankers:** Suelos jóvenes y poco profundos sobre rocas silíceas, comunes en zonas con mucha pendiente.
- **Podzoles:** Suelos muy ácidos y lavados, típicos de zonas altas o bosques de coníferas, con un horizonte gris ceniza característico.

2. Suelos de la España Seca (Mediterráneos)

Ocupan la mayor parte del interior y el sur peninsular. Su formación está condicionada por la sequía estival.

- **Tierra Parda Meridional:** Muy frecuente en la España silícea (oeste peninsular). Son suelos pobres y ácidos, típicos de la dehesa de encinas.
- **Suelo Rojo Mediterráneo (Alfisoles):** Suelos muy evolucionados y ricos en nutrientes, excelentes para el cultivo (olivar, vid).
- **Terra Rossa:** Suelos arcillosos de color rojo intenso que descansan directamente sobre roca caliza dura.
- **Suelos Grises Subdesérticos:** Propios de zonas áridas como Almería o el Valle del Ebro; son fértiles si se dispone de riego.

3. Suelos Azonales e Intrazonales (Condiciones Locales)

Aparecen en cualquier región cuando un factor local (roca madre, topografía o agua) domina sobre el clima.

- **Vertisoles (Tierras Negras):** Suelos muy fértiles de la campiña andaluza, caracterizados por arcillas expansivas que se agrietan en verano y se hinchan en invierno.
- **Rendzinas:** Suelos jóvenes sobre caliza, típicos de la zona de Levante, aptos para cereales y cultivos leñosos.
- **Suelos Aluviales:** Formados en las vegas de los ríos, son los más valorados para la agricultura de huerta.

4. Suelos de Canarias (Volcánicos)

- **Andosoles:** Suelos poco evolucionados desarrollados sobre cenizas y materiales volcánicos. Son muy porosos y tienen una alta capacidad de retención de agua y nutrientes.

El mull se produce en suelos con humus con una relación C/N de 15. Característico de bosques de frondosas (como hayedos o robledales) en climas templados y húmedos, donde la actividad biológica es muy intensa. rico, oscuro y lleno de vida.

TE.18. LOS ECOSISTEMAS FORESTALES ESPAÑOLES: BOSQUES Y OTRAS FORMACIONES ATLÁNTICAS. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS, FUNCIONES, DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y FAUNA ASOCIADA.

CONCEPTOS BÁSICOS

Regiones biogeográficas

Región eurosiberiana. Veranos relativamente húmedos. Ocupa en España una pequeña franja septentrional ubicada en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y sistemas montañosos del Norte de Portugal.

Región mediterránea. Hay un período seco anual. Esta región ocupa todo el ámbito insular balear y la mayor parte del peninsular.

Región macaronésica. Determinada por la ocupación de un espacio subtropical oceánico y muy influido por la existencia de los vientos alisios.

En la región eurosiberiana predomina un **clima húmedo, sin sequía estival**, que permite el desarrollo de **bosques planocaducifoliosy aciculifolios**.

- **Provincia cántabro-atlántica**: incluye el ámbito "Orocantábrico", que constituye una subdivisión orófila de la provincia cántabro-atlántica, rica en endemismos ibéricos principalmente relacionados con la montaña mediterránea.
  También incluye el **sector litoral**, caracterizado por un **clima suave, donde las heladas son raras**. La flora es atlántica-oceánica y se reconoce un papel importante como **refugio de flora templada durante los períodos glaciares cuaternarios** (helechos subtropicales, taxones relictos mediterráneo esclerófilos y algunos lauroides).
- **Provincia pirenaica**: comprende la vertiente española de esta cordillera y se caracteriza por presentar un complejo **mosaico de hábitats**, producto de la superposición de influencias atlánticas, boreoalpinasy mediterráneas, condicionadas por la complejidad del relieve y por la posición respecto al litoral. En la vertiente sudpirenaica se distinguen **dos sectores**: el **Pirineo central**, más continental y oromediterráneo (del valle de Arán al Pico de Anie y el karst de Larra), y el **Pirineo oriental**. El Pirineo navarro, de menor altitud, se incluye en la provincia cántabro-atlántica.

Los bosques de coníferas ocupan las zonas más elevadas, esencialmente en los Pirineos, abetales, pinares albares y pinares uncinados.

Los bosques caducifolios ocupan el resto del territorio, prácticamente sólo se han conservado en las zonas montañosas, ya que el resto se ha dedicado a cultivos o bien a prados de siega. Desde las zonas más elevadas hasta el nivel del mar se suceden, en esta secuencia, hayedos, carballedas y fresnedas excelsas; en algunas situaciones aparecen abedulares, robledales albares y robledales pubescentes.

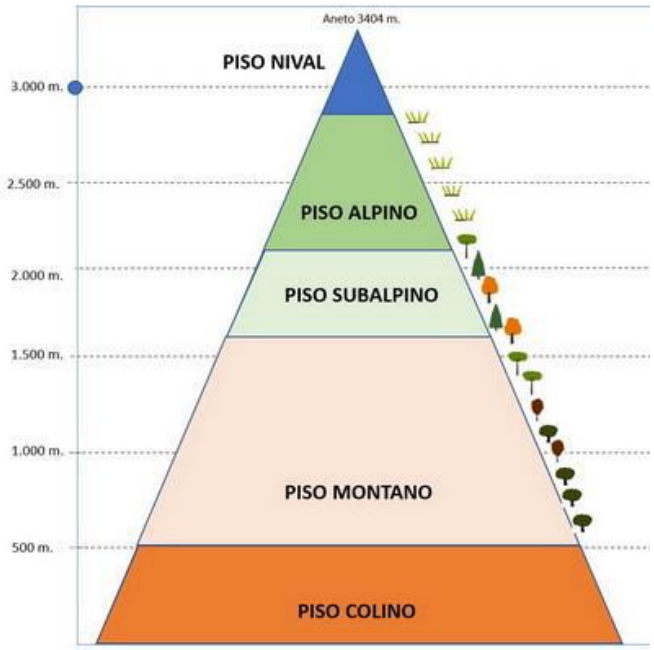
Piso colino

Piso de **termicidad superior** (T> 12°C, M> 10ºC, m> 2°C). Noroeste de la Península Ibérica desde el nivel del mar hasta altitudes en torno a **700 m**, siendo las formaciones vegetales más representativas carballedas de ***Quercus robur*** y **bosques mixtos con fresnos**.

En el **subpiso termocolino** (T>14°C, M>13°C, m>5°C)) se refugian un buen número de **plantas termófilas** mediterráneo – macaronésico - tropicales (**sin heladas**).

Recoge **3 grupos** de series de vegetación (6 series reconocidas):

- Robledales y fresnedas mesofíticas colinas,
- Robledales colinos acidófilos cantabroatlánticos,
- Encinares y carrascales orocantábrico-euskaldunés relictos.



Piso montano

Piso de **termicidad media-inferior** (T 3-10°C, M 6-12ºC, m 2-4°C) con **posibilidad de heladas**. Desde el límite del colino hasta aproximadamente **1700 m** (límite altitudinal). Los bosques más característicos son los **hayedos** (***Fagus sylvatica***), **robledales albares** (dominados por ***Quercus petraea***) y los **abedulares**, aunque en territorios cantábricos con influencia mediterránea son frecuentes los **rebollares** (***Quercus pyrenaica***).

Recoge **9 grupos** de series de vegetación (24 series reconocidas):

- pinares albares altimontanos pirenaicos;
- abetales altimontanos pirenaicos;
- hayedos pirenaicos;
- hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos;
- robledales montanos pirenaicos;
- robledales, melojares y abedulares montanos orocantábricos;
- fresnedas y robledales mesofíticos montanos;
- encinares montanos pirenaicos;
- sabinares albares orocantábricos relictos.

Piso subalpino

Piso de **termicidad inferior** (<7 meses con >3,5ºC) **con heladas**. Desde el límite del montano hasta el límite altitudinal en los **picos más altos**.

Estas zonas sueles estar dominadas por **vegetales relegados**y adaptados a entornos de montaña y matorrales.

BOSQUES Y FORMACIONES VEGETALES ATLANTICAS

Bosque y matorral atlántico

Abarca una superficie que supera los **5 millones de hectáreas**, de las cuales 1.700.000 ha, es superficie arbolada, y está formada por tres tipos de ecosistemas forestales:

- **Bosques de coníferas** (unas 245.000 ha aprox.), compuestos fundamentalmente por **masas implantadas** de ***P. radiata y P. pinaster***, aunque también aparecen otras especies ***P. sylvestris*** (alguna masa natural de forma puntual y plantaciones).
- **Bosques de frondosas** (unas 910.000 ha aprox.), compuestos tanto por masas de **especies autóctonas**, fundamentalmente especies del género ***Quercus***, así como ***Fagus sylvatica, Castanea sativa***, etc., como por masas implantadas de **especies alóctonas**, entre las que destacan las de ***E. globulus***.
- **Bosques mixtos** (unas 605.000 ha), que comprende los **mosaicos de manchas forestales de coníferas y frondosas** de pequeña superficie, de prados y pastizales, de pequeños cultivos agrícolas y de áreas de matorral, que fundamentalmente son producto de los distintos usos que se han dado al territorio a lo largo de cientos de años y del pequeño tamaño medio de las parcelas privadas existentes en buena parte de la Región Atlántica española.

Entre la superficie cubierta por **arbustos y matorrales** destacan las **landas y matorrales mesófilos**, que ocupan casi 580.000 ha y se relacionan en muchos casos con áreas en las que se ha producido en los últimos siglos un aprovechamiento agroganadero.

Destacar también los denominados como **matorrales boscosos en transición** (544.000 ha aprox.), que se corresponden fundamentalmente con zonas en las que dicho aprovechamiento ha cesado y están sufriendo procesos de sucesión forestal.

Entre las unidades restantes hay que citar los **pastizales naturales** (302.000 ha), que son en muchos casos objeto de aprovechamiento ganadero, los **roquedos** (11.000 ha), **zonas quemadas** (3.700 ha) y las **playas, dunas y arenales** (3.600 ha).

BOSQUES DE CONÍFERAS

Abetales

Existe un **Hábitat de interés comunitario**: **9130 Hayedos del Asperulo-Fagetum** (Región pirenaica y Montseny). Se corresponden con **bosques de haya** (*Fagus sylvatica*) **y hayedo-abetales** (con *Abies alba*) desarrollados sobre suelos profundos, humíferos y ricos en nutrientes, neutros o ligeramente básicos.

Los abetos son **Altimontanos**, con exigencias parecidas a las del haya (aunque piden más lluvia). Vive en laderas y umbrías (gran cantidad de agua en periodo estival). Vertiente septentrional del Pirineo. 700-1700 m (2000). Aparecen asociadas generalmente con *Fagus sylvatica, Pinus uncinata o Pinus sylvestris*, salvo en Lérida donde aparecen masas puras. Los encontramos clasificados en:

- **Abetales acidófilso**: 1000-1600m, con gran humedad. Los encontramos **junto con haya y roble**. Suele encontrarse junto con **matorrales** como el serbal (*Sorbus aucuparia*), la zarzamora (*Rubus sp*.), el grosellero (*Ribes petreum*), el arándano (*Vaccinium myrtillus*), etc. y gran cantidad de musgo (humedad).

- **Abetales calcícolas**: Vertiente oriental del Pirineo. Bosque mixto de **haya y abeto**. Aumenta la **riqueza florística**, apareciendo junto con boj (*Buxus sempervirens*), fresa silvestre (*Fragaria vesca*), *Veronica officinalis*, *Helleborus occidentalis*, etc.
- **Abetales subalpinos**: Aparece en el estrato inferior del piso subalpino, **junto con rododendro** (*Rhododendrom ferrugineum*), **arándano** (*Vaccinium myrtillus*), ***Homogyne alpina***, etc.

Fauna: marta, gato montés, zorro, tejón, ardilla, pito negro, lechuza de Tengmalm, cárabo, urogallo pirenaico, agateador norteño, pico picapinos, herrerillo capuchino, carbonero garrapinos, trepador azul, etc.

<u>Pinares</u>

Nos encontramos **Hábitats de interés comunitario**: 9430 Bosques montanos y subalpinos de *Pinus uncinata* (prioritario en sustratos yesosos o calcáreos). **Dominados por *Pinus uncinata y Pinus sylvestris***, conocidos como **pinares de montaña**. Se localiza principalmente en Pirineos y en las Sierras de la Demanda y Gúdar (Cordillera Ibérica).

- **Pinares de *P. uncinata*** (pino negro): 1600-2400m (2700), por encima de los abetales. **Acidófilo** de terreno húmedo y rico, sin sequias. **Bosque denso**. Aparecen junto a **estrato arbustivo potente**. Presencia de estrato herbáceo con multitud de **musgos**.
    - Pinares de umbría con rododendro.
    - Pinares de solana con enebro y gayuba (uva de oso, *Artostaphylos uva-ursi*).
    - Pinar xerófilo con gayuba.
- **Pinares de *P. sylvestris***: 1000-1400m (1800). **Acidófilo no estricto** de terreno arenoso o rocoso muy iluminado. Bosque medianamente denso. Aparecen **junto a estrato arbustivo denso** de *Rhododendron ferrugineum, Homogyne alpina, Viola biflora, Hypericum burseri*, etc. en las zonas de umbría y *Artostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris, Lonicera xylosteum*, *Viburnum lantana*, etc., en las zonas de solana. Presencia de estrato herbáceo con multitud de **musgos**.
    - **Pinares mesófilos**: en umbrías, con suelos profundos.
    - **Pinares xerófilos**: solana, poco sotobosque y musgo.
    - **Pinares sudmediterráneos**: con presencia de boj.

Fauna: Gran cantidad de **invertebrados** como las hormigas gigantes (*Camponotus ligniperdus*), Mariposa Macaón (*Papilio machaon*), Mariposa Pavo Real (*Inachis io*), Caracol terrestre (*Helix aspersa*), Cangrejo de Río Ibérico (*Austropotamobius pallipes*)… y diversos arácnidos, y vertebrados como **reptiles**: víbora áspid (*Vipera aspis*), lagartija de turbera (*Lacerta vivipara*)…; anfibios: sapo partero (*Alytes obstetricans*), salamandra (*Salamandra salamandra*) …diversas **aves**: búho real (*Bubo bubo*), pito negro (*Dryocopus martius*), urogallo (*Tetrao urogallus*)… y **mamíferos**: ciervo (*Cervus elaphus*), nutria común (*Lutra lutra*), Jabalí (*Sus scrofa*), oso pardo (*Ursus arctos*), lobo ibérico (*Canis lupus*), marta (*Martes martes*), murciélagos (*Myotis spp*)…

<u>Tejedas</u>

Hábitat prioritario de interés comunitario: 9580 Bosques mediterráneos de *Taxus baccata*. 1000-1700m. Entorno **muy húmedo** preferiblemente **calcáreo**. Especie de **crecimiento lento**, suele formar bosques donde predominan **ejemplares maduros aislados**, los famosos bosques del Texeidal de Casaio(Ourense) o la Tejeda del Sueve (en Asturias), son en realidad, **bosques mixtos** en donde el tejo tiene una **presencia testimonial**, lo que hace difícil establecer tejedas. Suelen caracterizarse por ser **bosques densos de poco matorral**. En los bosques mixtos aparecen madroños (*Arbutus unedo*), sorbos

(*Sorbus torminalis*), avellanos (*Corylus avellana*)… y arbustos, como majuelo (*Crataegus monogyna*), sanguino (*Cornus sanguinea*), zarzaparrilla (*Smilax aspera*), boj (*Buxus sempervirens*), clemátide (*Clematis vitalba*), labiérnago (*Phillyrea latifolia*), etc.

- **Tejos eurosiberianos**: Zona **norte** sin sequia estival. Sotobosque de otras especies (Casaio, en Ourense, y en la sierra del Caurel).
- **Tejos mediterráneos**: Zona **sur** de gran altitud (>1000m) con umbría y humedad. Siempre aislados en la Sierra de Gredos, en el Alto Maestrazgo (Castellón), en el Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), etc. Destacan en la Sierra Tejeda (Málaga), la sierra de Guara (Huesca) y la Tejeda de Misaclós(Girona).

Fauna: Muy ligada a **aves dispersoras de semilla** (zorzales, mirlos, petirrojos, etc.). **Otras aves buscan insectos** en las ramas y troncos de tejo, como son los carboneros y herrerillos, mitos, reyezuelos, mosquiteros, etc. y a su vez rapaces como los ratoneros. También encontramos **herbívoros ramoneadores resistentes a la taxina** (ciervo, corzos, vacas, etc.) y **depredadores** como el gato montés, la gineta, etc.

BOSQUES DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS O MARCESCENTES

Hayedos

3 Hábitats de interés comunitario: 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de *Ilex* y a veces de *Taxus* (Quercion robori-petraeaeo Ilici-Fagenion). **Hayedos y hayedos-abetales** sobre rocas **ácidas** y suelos no muy profundos; 9130 Hayedos del Asperulo-Fagetum **Hayedos y hayedos-abetales** sobre suelos profundos, humíferos y ricos en nutrientes, **neutros o ligeramente básicos**; y 9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion, **Hayedos cálidos y secos**, con tendencia submediterráneao en **suelos poco evolucionados**, con laderas. **Total: aprox. 300.000 ha**.

Aparecen en **laderas bien posicionadas** para la llegada de vientos húmedos, con **precipitaciones abundantes**, con **suelos ricos y profundos**. Debido a su densidad, generan sotobosques con **poco o nada matorral**, pero con **numerosas herbáceas**. Acompañan los arces *(Acer platanoides),* robles (*Q. pétrea y Q. pyrenaica*) acebos (*Ilex aquifolium,* serbales (*Sorbus aucuparia*), boj (*Buxus sempervirens*), guillomo (*Amelanchier ovalis*) o Daphne laureola.

Se localizan principalmente en la **zona norte** (Navarra → Picos de Europa) y en la **Cordillera Ibérica** (Sierra Demanda → Moncayo). Algunos **relícticos** en el **Sistema central y Tarragona**.

- **Hayedo-abetal.**
- **Hayedos monoespecíficos**
- **hayedos eutrofos atlánticos.**
- **hayedos oligotrofos**: situados en suelos bastante pobres (silíceos o con pendientes fuertes, o ambos).
- **Hayedos submediterráneos**.

•**Fauna**: Destacan las **aves** como el azor, el búho real, el cárabo, el gavilán, el halcón o el milano negro, además de pico picapinos, el carbonero palustre y el pico mediano. En cuanto a los **mamíferos**, destacamos jabalíes, nutrias, ginetas, lirones grises, tejones y zorros.

Robledales

Debemos distinguir las **3 especies** que los conforman: ***Quercus robur*** o carballo (roble pedunculado), ***Quercus pétrea*** o roble albar (peciolado) y ***Quercus humilis*** o roble pubescente.

- **Carballedas**

  Hábitats de interés comunitario: 9230 Bosques galaico-portugueses con *Quercus robur* y *Quercus pirenaica* (**Robledales marcescentes mediterráneos o submediterráneos** dominados por el melojo (*Quercus pyrenaica*), **a veces en mezcla** con el carballo (Q. robur)) y 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli (**bosques mixtos de *Quercus robur*, de *Q. petraea*** o de ambos, con otros árboles).

  Se instalan en **suelos fértiles y húmedos**, **sin fríos en verano** (0-500m). Aparece con especies acompañantes como fresnos (*Fraxinus excelsior*), cornejos (*Cornus sanguinea*), boneteros (*Euonymus europaeus*), endrinos (*Prunus spinosa*), etc.

- **Robledales de roble albar**

  Hábitat de interés comunitario: 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli. (bosques mixtos de *Quercus robur*, de *Q. petraea* o de ambos, con otros árboles). Se instalan en **suelos fértiles y húmedos de altura** (1500 m) en estrato montano junto al haya. Gran cantidad de **fauna asociada**. **Aves**: Azor, águila, el gavilán, la becada, el carbonero palustre camachuelo, bisbita rivereño alpino, el acentor alpino, el pechiazul, la perdiz alpina, el mirlo acuático, el Martín pescador, diferentes especies de murciélagos y aves migratorias como la paloma torcaz. **Anfibios**: tritón palmeado, el sapo corredor. **Reptiles**: lagarto verde, la lagartija roquera y **Mamíferos**: topillo nival, el topillo rojo, lirón gris, la garduña, el gato montés, el desmán ibérico, etc.

- **Robledales de roble pubescente**

  Hábitat de interés comunitario: 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli.

  Aparece en **suelos calizos con temperaturas cálidas y humedad baja** (600-1500m). Aparece acompañado por boj (*Buxus sempervirens*), arce (*Acer opalus*), pino silvestre y alguna encina, guillomo (*Amelanchier ovalis*), aligustre (*Ligustrum vulgare*), cornejos (*Cornus sanguinea*) y *Viburnum lantana*. En cuanto a la **fauna**, reúne especies de **anfibios en peligro de extinción**.

Castañares

Hábitat de interés comunitario: 9260 Bosques de *Castanea sativa* (procedentes de **plantaciones con regeneración**).

Aparece en **suelos orgánicos ricos, húmedos, sueltos y ácidos estrictamente**. 0-1200m (1800). Es común encontrarlos en masas puras (origen antrópico).

Fauna:

- **Invertebrados**, con importancia en la **formación del suelo** en los castañares, tenemos las lombrices de tierra, las abejas y otros coleópteros y larvas.
- **Reptiles:** destacan la culebra de herradura, la culebra bastarda o la lagartija cenicienta.

- **Aves:** destaca la presencia de **pájaros pequeños**, muchos de ellos **insectívoros** como currucas, petirrojos, mirlos, carboneros, abubillas, o especies de **rapaces nocturnas** como cárabos, lechuzas o mochuelos. También se pueden observar con facilidad **rapaces diurnas** como las águilas ratoneras, águilas calzadas, buitres leonados y milanos reales.
- **Mamíferos:** es muy importante el grupo de los **murciélagos**, los de herradura o de cuevas, por su gran labor en el equilibrio ecológico de estas masas arbóreas. También se pueden observar la presencia de ratones de campo, lirones, zorros, ginetas, gatos monteses, tejones, comadrejas y garduñas.

Abedulares

Las **2 especies** más importantes de abedul en España y Europa son: ***Betula alba*** (antiguamente *Betula pubescens*) en el centro y norte peninsular y ***Betula péndula*** en el noreste y sur peninsular.

Son árboles **heliófilos**, que tienden a situarse en **áreas montañosas** (500-1.600m), riberas, cañones, fondos de valle, turberas... y soportan **grandes oscilaciones térmicas**. Tienen una **gran capacidad para expandirse** rápidamente gracias a su alta producción de **frutos** ligeros y alados, su **regeneración vegetativa** (brota de raíz) y su **rápida germinación**. Prefieren **suelos húmedos y ácidos**. Pueden aparecer de cuatro maneras:

- Cuando los **abedules forman bosques puros**, aparecen en pequeños rodales. Los árboles suelen estar muy agrupados y su cobertura puede llegar al 100%, aun así, permite pasar la luz y puede desarrollarse un estrato herbáceo variado.
- Cuando aparecen **dentro de bosques dominados por otras especies**, el abedul presenta un **comportamiento serial**. Los grupos de abedules se introducen dentro de los robledales, hayedos, pinares o abetales, en **espacios que han sido destruidos**.
- Es frecuente que aparezcan bosques o bosquetes de abedules **en áreas de ribera**. En estos casos, los abedules **se mezclan** con la vegetación ribereña en los márgenes de los ríos cantábricos, fundamentalmente, en áreas de media y alta montaña.
- En las **turberas**, los abedules, son los primeros árboles capaces de **colonizar** estos medios. Aunque en España los medios turbosos o higroturbosos no son muy habituales, existen áreas con mal drenaje y con características similares a las turberas.

Aunque el **abedul domina el dosel arbóreo**, **deja copas abiertas**, por lo que pueden aparecer otros **árboles de menor talla**, como los serbales (*Sorbus aucuparia*), robles (*Quercus spp*.), arces (*Acer spp*.), fresnos (*Fraxinus excelsior*), cerezos (*Prunus avium*), acebos (*Ilex aquifolium*), sauces (*Salix spp*.), etc.

Fauna: Muy **variada y rica**.

- **Mamíferos:** lobo, zorro, tejón armiño, comadreja, gato montés, garduña, lirón careto, liebre del piornal, corzo, rebeco y ciervo.
- **Aves:** la codorniz, la perdiz pardilla, el Urogallo cantábrico, la paloma torcaz, el cuco, el pico picapinos, el pito negro, la tórtola común, azor común, gavilán, águila calzada, águila culebrera, ratonero común, águila real, cernícalo vulgar, halcón peregrino, Cárabo común, buitre leonado y alimoche, etc.
- **Reptiles**: la lagartija serrana, la lagartija de turbera, la lagartija roquera, la víbora cantábrica, la culebra de collar, el lución y la culebra lisa europea.
- **Anfibios**: la salamandra común, la rana patilarga, la rana bermeja, el sapo común, y el sapo partero común.

- **Insectos**: la mariposa apolo, la avispa del bosque, y las moscas escorpión.

BOSQUES MIXTOS

- **Bosques mixtos de hayas y abetos**: Estos bosques se caracterizan porque ambas especies se complementan y conviven en armonía puesto que poseen sistemas radicales y foliares diferentes. Aparecen en **áreas de montaña**, entre los 1.000 y 1.700 metros de altitud.
- **Bosques mixtos de pinos y otras especies**: Son comunes los bosques mixtos de pinos mezclados con otras especies, sobre todo en áreas o espacios intermedios situados entre varias formaciones. Las 2 especies de pino más eurosiberianas (**pino negro y pino albar**) suelen formar bosques mixtos con **abetos, hayas, quejigos, melojos, castaños y abedules**.
- **Bosques mixtos de robles**: Se asientan principalmente en el **piso colino**, en los fondos de valles húmedos y ricos en nutrientes, en gargantas, cañones, escarpes rocosos, etc. Son los **bosques más típicos y característicos** de la región Eurosiberiana. En general, la heterogeneidad de estos bosques **permite que la luz penetre** entre las copas de los diferentes árboles. Esto hace que el **estrato arbustivo y herbáceo sea más rico** que, por ejemplo, en los bosques puros de hayas. Aun así, en España suelen ser bosques homogéneos umbrófilos.
- **Bosques mixtos de otras especies**: Además de los abetos, las hayas, los pinos y los robles, existen bosques mixtos de muchas otras especies, aunque en menor proporción. Dentro de este grupo se sitúan los **bosques mixtos con tejos, tilos, chopos, avellanos, castaños, abedules, acebos, laureles, frenos, arces, olmos...**

BOSQUES DE FRONDOSAS PERENNIFOLIAS

Encinares

Hábitat de interés comunitario: 9340 Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia* (formaciones de bosque en los que **domina la encina o carrasca** (*Quercus ilex*), tanto los carrascales (*Q. ilex subsp. ballota* ≡ *rotundifolia*) como los encinares (*Q. ilex subsp. ilex*). Éstos últimos son los que **más predominan** en la región Eurosiberiana.

Aparecen en entornos más **secos** que las especies anteriores, aunque **frescos y umbríos** (0-400m. **Litoral**), compartiendo su sitio con otros árboles, como arces (*Acer opalus, A. monspessulanum*), o pinos (*Pinus halepensis*) sobre todo. Aparecen arbustos grandes como aladiernos (*Rhamnus alternus*), agracejos (*Phyllirea latifolia*), madroños (*Arbutus unedo*) o lentiscos (*Pistacia lentiscus*), pero también otros de menor porte como el rusco (*Ruscus aculeatus*), esparraguera (*Asparagus acutif*olius) o rubia (*Rubia peregrina*).

Fauna:

- **Aves**: el petirrojo (Erithacus rubecula), el jilguero (Carduelis carduelis), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y cazadores de mayor tamaño como el cernícalo común (Falco trinnunculus), la lechuza (Tyto alba) y el milano negro (Milvus migrans).
- **Mamíferos:**el erizo (Erinaceus europaeus), la garduña (Martes foina), la jineta (Genetta genetta), el zorro (Vulpes vulpes), el tejón (Meles meles) y el jabalí (Sus scrofa).

Acebedas

Hábitat de interés comunitario: 9380 Bosques de *Ilex aquifolium* (masas de acebo (*Ilex aquifolium*) que forman pequeños bosquetes, muchas veces bajo el dosel).

Aparecen en **suelos húmedos, profundos y ácidos** no muy fríos. Aunque es raro encontrarlo como especie predominante (normalmente aparece como **acompañante** en más o menos medida), puede aparecer formando **bosques no muy altos y densos** en valles, vaguadas o similares. El sotobosque **es casi inexistente** debido a la densidad de las copas.

Fauna (atraída por su fructificación invernal):

- **Aves**: Mirlos, estorninos y alcaudones
- **Mamíferos**: ratones de campo, garduñas, jabalíes y murciélagos de herradura.

Lauredas

Hábitat prioritario de interés comunitario: 5230 Matorrales ombrófilos arborescentes con *Laurus nobilis* (formaciones dominadas por el laurel -*Laurus nobilis*- en **climas oceánicos o atemperados** y relativamente **húmedos**).

Aparece en todo tipo de suelos, pero se beneficia de **suelos calizos e iluminados** (0-800m). Al igual que el anterior, aparece normalmente **disperso**, formando en alguna ocasión **bosques continuos**. Aparece acompañado por *Arbutus unedo*, *Ligustrum vulgare*, *Prunus lusitánica* o incluso *Rhododendron ponticum* (Sierra del Aljibe) en entornos subtropicales (cálidos y húmedos), aunque es una especie resistente a los fríos y las heladas.

OTRAS FORMACIONES –MATORRAL DE MONTAÑA (LANDAS)

Hábitat de interés comunitario:

- 4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de *Erica ciliaris* y *Erica tetralix* (*) Prioritario
- 4030 Brezales secos europeos
- 4040 Brezales secos atlánticos costeros de *Erica vagans*(*). Prioritario.
- 4050 Brezales macaronésicos endémicos (*). Prioritario.
- 4060 Brezales alpinos y boreales
- 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
- 5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* (Berberidion p.p.)
- 5120 Formaciones montanas de *Cytisus purgans*
- 5130 Formaciones de *Juniperus communis*en brezales o pastizales calcáreos.

Está formado por **arbustos leñosos** como el tojo, el brezo, la retama y el piorno, que, por su densidad y clima, **no permiten la aparición de grandes formaciones arbóreas**. Cuando esta formación **es destruida** por el ser humano da lugar a la **formación** de **prados**.

Fauna:

- **Reptiles y anfibios**: salamandra rabilarga, rana patilarga, lagartija serrana, el lagarto verdinegro, el tritón alpino, sapo común y sapo partero común.
- **Aves:** el quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*), milano real (*Milvus milvus*), alimoche común (*Neophron pernopterus*), la perdiz nival (*Lagopus mutus subs. pyrenaicus*), urogallo pirenaico (*Tetrao urogallus subs. aquitanicus*) y águila perdicera (*Aquila fasciata*).

- **Mamíferos:** el oso pardo (*Ursus arctos*), el visón europeo (*Mustela lutreola*) y el armiño (*Mustela erminea*).

OTRAS FORMACIONES –PASTIZALES

Hábitat de interés comunitario:

- 6140 Prados pirenaicos silíceos de *Festuca eskia*
- 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos.
- 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (*Festuco-Brometalia*) (*parajes con importantes orquídeas)
- 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de *Thero-Brachypodietea*(*)
- 6230 Formaciones herbosas con *Nardus*, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa continental) (*)
- 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*
- 6430 Megaforbioseutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
- 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Prados de siega de montaña (*Arrhenatherion*).

Aparecen en zonas **con degradación** o por **falta de condiciones adecuadas**. En la zona norte, aparecen en los pisos **subalpino y alpino**, con mayores insolaciones, nieves y **condiciones extremas**. Los **ciclos de hielo y deshielo**, responsables de la actividad periglaciar y de la lenta disgregación de la roca, condicionan también en gran medida estos sistemas, donde los **suelos dominantes son los ranker alpinos** en asociación con litosoles.

Entre los ecosistemas de alta montaña más extendidos destacan notablemente en **Pirineos** los **pastizales psicroxerófilos crioromediterráneos** (dominio de *Festucaspp*.), **estepa leñosa** de altura y **vegetación glerícola** (pedregales, cascajares), mientras que en la **provincia cántabro-atlántica** dominan los **matorrales subalpinos/oromediterráneos culminícolas calizos**: sabinares (*Juniperus sabina*) y **matorral almohadillado espinoso**

OTRAS FORMACIONES -PLANTACIONES

Entornos **antrópicos** usados desde el **s. XX** con objetivos **productores**, donde encontramos grandes **masas monoespecíficas** con **altas densidades**.

En general se trata de plantaciones forestales, siendo las más características las compuestas por:

- *Pinus pinaster* Ait.
- *Pinus radiata* D. Don
- *Eucalyptus globulus* Labill.